

광주연구원 찾아가는 맞춤형 통계교육('26.7.16.)

SGIS 소지역 통계 소개와 공간분석 실습

공간정보서비스과 이준휘



국가데이터처

발표 순서

01 SGIS 소지역 통계 소개

02 공간분석 사례

03 공간분석 실습

01 SGIS 소지역 통계 소개

 통계와 경계



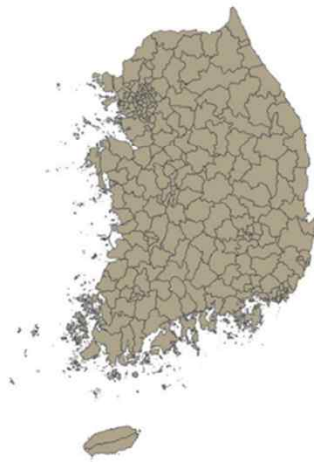
집계구 및 행정구역 경계



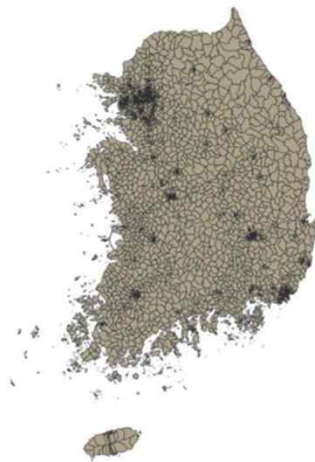
집계구 및 행정구역 경계



〈시도 17개〉



〈시군구 250개〉



〈행정동 3,528개〉



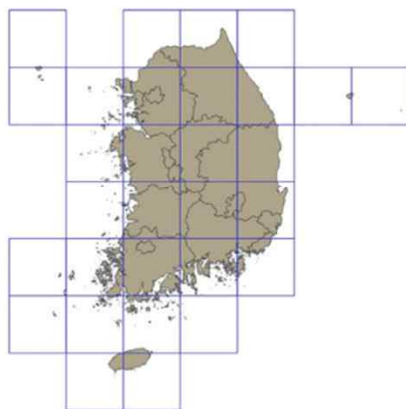
〈집계구 약 104천 개〉



〈기초단위구 약 554천 개〉

격자 경계

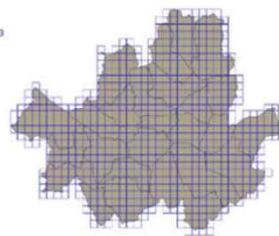
격자 경계



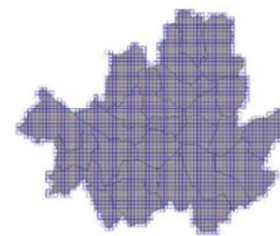
<100km>



<10km>



<1km>



<500m>



<100m>

통계파일 구조

통계파일 구조 예시



〈격자 통계〉

2023	,	다사5252	,	to_in_001	,	722
2023	,	다사5252	,	to_in_007	,	1649
2023	,	다사5252	,	to_in_008	,	1737
2023	,	다사5253	,	to_in_001	,	221
2023	,	다사5253	,	to_in_007	,	591
2023	,	다사5253	,	to_in_008	,	600
...		...		...		...

〈집계구 통계〉

2023	,	11010530030101	,	to_in_001	,	410
2023	,	11010530030102	,	to_in_001	,	503
2023	,	11010530030103	,	to_in_001	,	563
2023	,	11010530030104	,	to_in_001	,	526
2023	,	11010530030001	,	to_in_001	,	429
2023	,	11010530030002	,	to_in_001	,	591
...		...		...		...

〈행정구역 통계〉

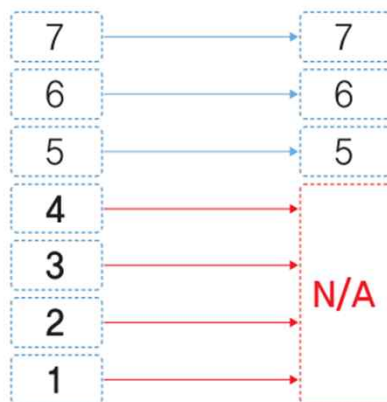
2023	,	11010530	,	to_in_001	,	8377
2023	,	11010530	,	to_in_007	,	3702
2023	,	11010530	,	to_in_008	,	4675
2023	,	11010540	,	to_in_001	,	2115
2023	,	11010540	,	to_in_007	,	998
2023	,	11010540	,	to_in_008	,	1117
...		...		...		...

※ 사직동(읍면동 코드: 11010530), 삼청동(11010540) 주변 경계의 인구 통계로 예시

※ 2025년 11월부터 CSV 파일(콤마 구분) 서비스

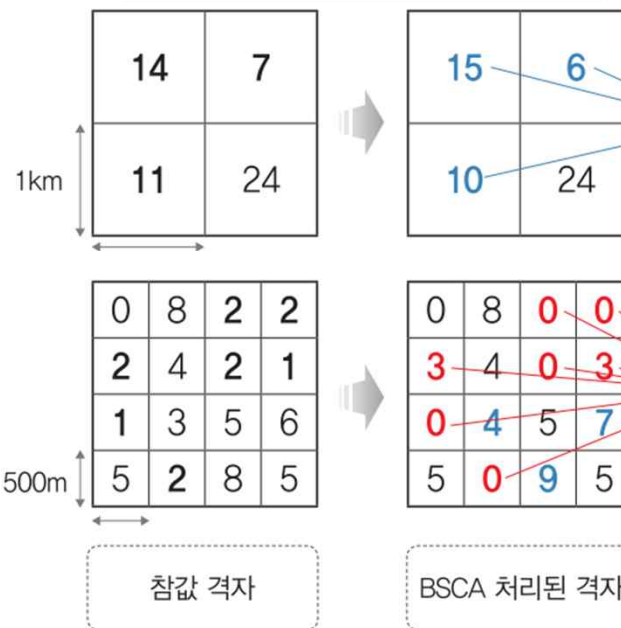
 비밀보호방법 예시

집계구 통계 속성값 N/A 처리



집계구 통계의 속성값(5세단위 연령별 인구 등)
5 미만은 'N/A' 처리하여 제공
※ '총인구' 등 총괄값은 'N/A' 처리하지 않음

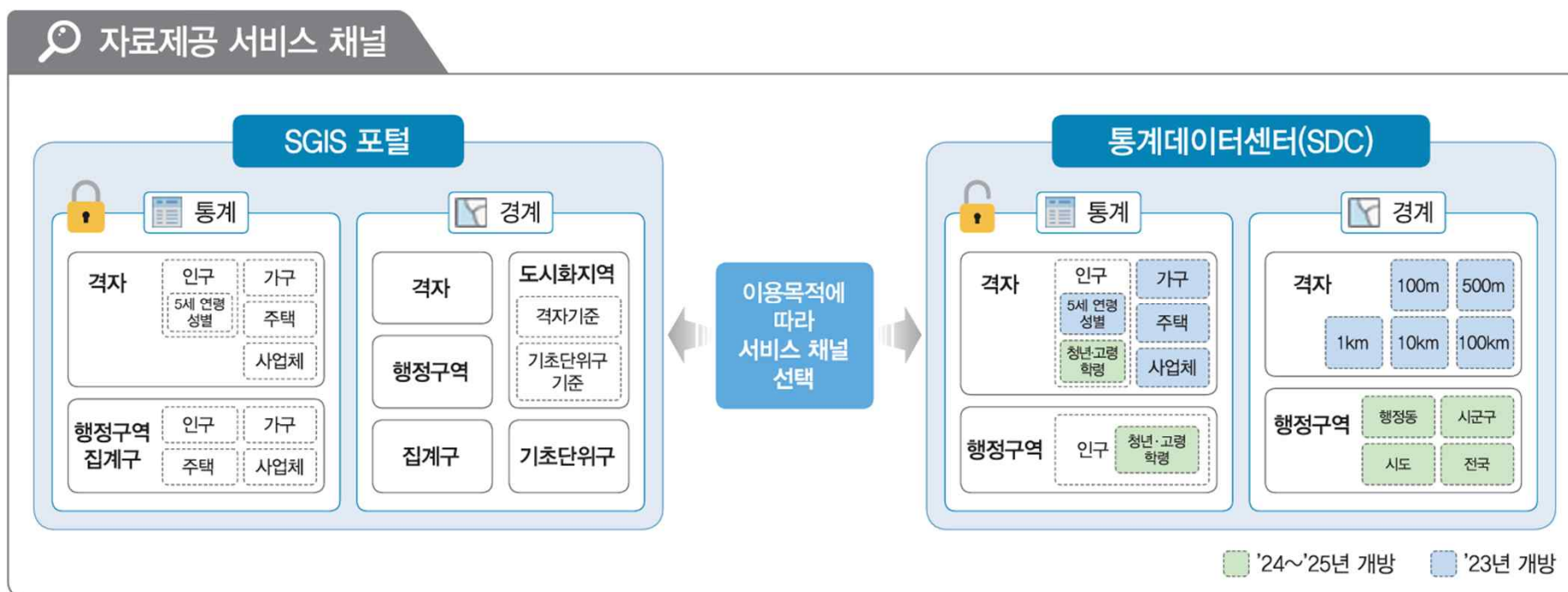
격자 통계 BSCA 방법(사업체 통계 예시)



사업체 통계 참값의 ± 1 범위로 조정
(일부자료 ± 4)
※ 인구부문 통계 ± 2 범위로 조정
(일부자료 ± 7)

사업체 통계 참값이 1~2인 경우
0 또는 3으로 조정
※ 인구 부문 통계 참값이 1~4인 경우
0 또는 5으로 조정

01 자료제공 서비스 채널



※ 공공데이터포털(최신연도 통계/경계), 인재개발플랫폼(매뉴얼, 분석사례)

SDC 제공범위

SGIS 포털과 SDC 자료제공 범위 비교

부문		제공항목	SGIS 포털(비밀보호 적용)				SDC(비밀보호 미적용)			
			100,500m	1,10,100km	행정구역	집계구	100,500m	1,10,100km	행정구역	집계구
총괄	인구	총인구	○	○	○	○	△*	○	x	x
	가구	총가구	○	○	○	○	△*	○	x	x
	주택	총주택	○	○	○	○	△*	○	x	x
	사업체	총사업체	○	○	○	○	○	○	x	x
	종사자	총종사자	○	○	○	○	○	○	x	x
속성	인구	성/연령별 인구	x	○	○	○	x	○	x	x
		성/연령그룹별 인구	x	x	x	x	x	○	○	x
	가구	세대구성별 인구	x	○	○	○	x	○	x	x
	주택	건축년도별 주택	x	○	○	○	x	○	x	x
		연건평별 주택	x	○	○	○	x	○	x	x
		주택유형별 주택	x	○	○	○	x	○	x	x
	사업체	산업분류별 사업체	x	○	○	○	○	○	x	x
	종사자	산업분류별 종사자	x	○	○	○	○	○	x	x

* SDC 원자료는 100m, 500m 인구 · 가구 · 주택 총괄 자료에 대해서 동부(△)만 제공

01 산업분류별(대·중) 사업체 제공범위

한국표준산업분류	
	
A 농업, 임업 및 어업(01~03)	
01 농업	
02 임업	
03 어업	
B 광업(05~08)	
05 석탄, 원유 및 천연가스 광업	
06 금속 광업	
07 비금속광물 광업; 연료용 제외	
08 광업 지원 서비스업	
C 제조업(10~34)	
10 식료품 제조업	
11 음료 제조업	
12 담배 제조업	
13 섬유제품 제조업; 의복 제외	
14 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	
15 가죽, 가방 및 신발 제조업	
16 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	
17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	
18 인쇄 및 기록매체 복제업	
19 코르크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	
20 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	
21 의약품 물질 및 의약품 제조업	
22 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	
23 비금속 광물제품 제조업	
24 1차 금속 제조업	
25 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	
26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	
27 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	
28 전기장비 제조업	
29 기타 기계 및 장비 제조업	
30 자동차 및 트레일러 제조업	
31 기타 운송장비 제조업	
32 가구 제조업	
33 기타 제품 제조업	
34 산업용 기계 및 장비 수리업	
D 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(35)	
35 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	
E 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39)	
36 수도업	
37 하수, 폐수 및 분뇨 처리업	
38 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	
39 환경 정화 및 복원업	
F 건설업(41~42)	
41 종합 건설업	
42 전문적별 공사업	
G 도매 및 소매업(45~47)	
45 자동차 및 부품 판매업	
46 도매 및 상품중개업	
47 소매업; 자동차 제외	

Korean Standard Industrial Classification	
H 운수 및 창고업(49~52)	
49 육상운송 및 파이프라인 운송업	
50 수상 운송업	
51 항공 운송업	
52 창고 및 운송관련 서비스업	
I 숙박 및 음식점업(55~56)	
55 숙박업	
56 음식점 및 주점업	
J 정보통신업(58~63)	
58 출판업	
59 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	
60 방송업	
61 우편 및 통신업	
62 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	
63 정보서비스업	
K 금융 및 보험업(64~66)	
64 금융업	
65 보험 및 연금업	
66 금융 및 보험 관련 서비스업	
L 부동산업(68)	
68 부동산업	
M 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73)	
70 연구개발업	
71 전문 서비스업	
72 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학 기술 서비스업	
73 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	
N 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업(74~76)	
74 사업시설 관리 및 조정 서비스업	
75 사업지원 서비스업	
76 임대업; 부동산 제외	
O 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84)	
84 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정	
P 교육 서비스업(85)	
85 교육 서비스업	
Q 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87)	
86 보건업	
87 사회복지 서비스업	
R 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91)	
90 창작, 예술 및 여가관련 서비스업	
91 스포츠 및 오락관련 서비스업	
S 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96)	
94 협회 및 단체	
95 개인 및 소비용품 수리업	
96 기타 개인 서비스업	
T 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동(97~98)	
97 가구 내 고용활동	
98 달리 분류되지 않은 자가소비를 위한 가구의 재화 및 서비스 생산활동	
U 국제 및 외국기관(99)	
99 국제 및 외국기관	

01 경계파일 포맷

shape 파일(.shp): ESRI社 공간데이터 포맷으로 3개 이상의 파일로 구성(5개 파일 권장)

SGIS 경계파일(집계구, 행정구역, 격자 등)은 모두 **EPSG:5179 좌표계** 사용



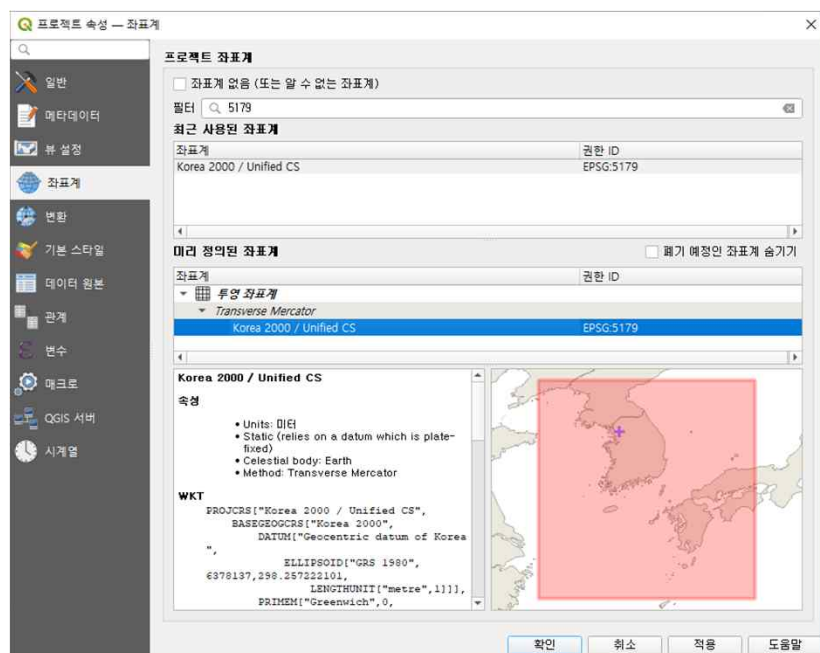
01

경계파일 포맷 종류

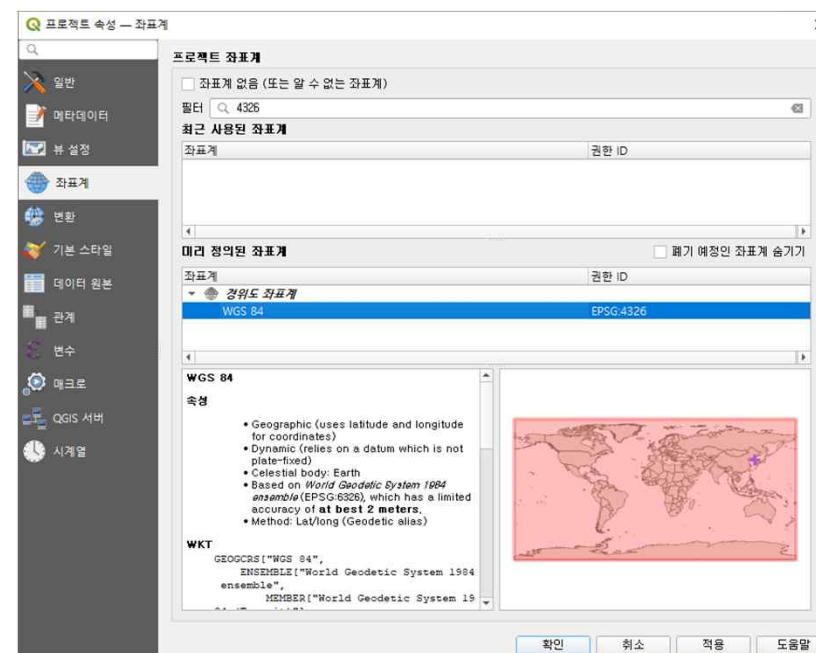
경계파일 포맷	장점	단점	주요 S/W
Shapefile(.shp)	범용성	3개 이상 파일 필수 2GB 용량 제한	QGIS 등
GeoPackage(.gpkg)	단일 파일	지원 S/W 비교적 적음	QGIS 등
File Geodatabase(.gdb)	대용량 처리, 고급 데이터 관리	ArcGIS에 최적, 폴더 형태	ArcGIS
GeoJSON(.geojson)	웹 환경 최적화	대용량 처리 성능 낮음, 파일크기 비교적 큼	웹, 자바스크립트
Keyhole Markup Language(.kml)	웹 친화성(XML 기반)	공간분석 기능 제한	웹, 구글 맵

01 경계파일 좌표계

EPSG:5179 ⇨ 국가데이터처 SGIS에서 사용



EPSG:4326 ⇨ 경위도 좌표계



※ EPSG:5181(다음카카오), 5186(국토부), 5178(새주소지도) 등 기관별 데이터별 좌표계 다양

01 SGIS 소지역통계·경계 신청 방법

① (회원가입) SGIS 회원가입 시, 「자료제공」 메뉴를 통해 소지역 통계·경계 무료 이용 가능

SGIS 포털 ▶ 자료제공 메뉴

SGISplus 통계자료정보서비스

통계주제도 | 대화형 통계지도 | 활용서비스 | 분석지도 | **자료제공** | 알림마당 | 검색

인구와 가구 | 주거와 교통 | 복지과 문화 | 노동과 경제 | 건강과 안전 | 환경과 기후

중조사 주요자료 | 인구주택총조사 | 농림어업총조사 | 전국사업체조사 | e-지방지표 | 공공데이터 | 나의 데이터

생활권역 통계지도 | 일자리 맵 | 정책통계지도 | 살고싶은 우리 동네 | 업종통계지도 | 지역현안 소통지도 | 통계지도제출 | 통계갤러리

청년통계지도 | 자연재해 통계지도 | 기업상태 분석지도 | 지역변화 분석지도 | 도시화 분석지도 | 행정통계 시각화지도 | 중조사 시각화지도 | 월간통계 | 인구피라미드 | 고령화 현황보기 | 성씨분포

자료제공 소개 | 자료제공 목록 | **자료신청** | 신청자료 다운로드 | 신청내역 | **분석사례** | **활용 결과 등록**

SGIS플러스 소개 | 주요 서비스 안내 | 설명과 공지 | 자료 시험 현황 | 질문과 개선요청

② (기본정보) 자료 신청 전 소속, 연락처, 요청 목적 등 기본정보 입력

기본정보 입력

* 는 필수 입력 항목입니다.

성명(신청인) | 김통계

소속 | 중앙행정기관 | 국가데이터처

연락처 | 010 | 1234 | 5678

메일주소 | geosta7 | naver.com | naver.com

요청목적 | 연구수행

활용목적 | 소지역(격자·집계구) 통계와 행정구역(시·도·시군구) 경계를 활용하여 대전시 1인가구 공공서비스 시설 입지 분석 등
※ 100자 이상 구체적으로 작성해 주세요.

수행과제 | 1인가구 공공서비스 시설 입지분석
예시(도시·군 인과 교통안전과의 연관성을 실을 분석하고자 함)

③ (자료신청) 활용 결과 제출 동의 → 자료선택 필터 → 추가 및 신청완료

자료 신청하기

제출동의 및 자료제공기간(필수)

제출동의 | 제공된 자료에 대한 출처를 반드시 명시하고, 결과물이 완성되었을 때 국가데이터처에 사본 1부를 제출할 것을 동의합니다. (논문, URL 등)
※ 동의하지 않을 경우 신청이 불가합니다.
※ 제출한 결과물은 **활용 결과 등록 메뉴에 비공개** 저장됩니다.

자료제공기간 | ※ 자료 다운로드 승인 후 일주일 동안만 가능합니다.

☒ 위 내용에 동의합니다. ▶ **활용 결과물 등록**

※ 자료 활용 시 출처 명시, 결과물 제출 등에 동의하며 자료 다운로드는 일주일동안 가능

자료선택(필수)

자료형태 | ☒ 집계구 ☐ 격자 | **① 집계구 또는 격자 선택**

자료구분 | ☒ 통계자료 ☐ 통계지역경계 ☐ 세종시 특별센서스 | **② 통계 또는 경계 선택**

자료대상(집계구별) | ☒ 집계구별 통계(인구) ☐ 집계구별 통계(가구) ☐ 집계구별 통계(주택) ☐ 집계구별 통계(사업체) ☐ 행정구역별 통계(인구) ☐ 행정구역별 통계(가구) ☐ 행정구역별 통계(주택) ☐ 행정구역별 통계(사업체) | **③ 해당 통계 선택**

집계구 기준년도 | 2024년 2분기 | [2024년 6월 30일 통계기준] | **④ 최신경계 기준 집계구 선택**

통계년도 | 2023 | **⑤ 원하는 통계자료 연도 선택**

세부자료명 | ☒ 전체 ☒ 성연령별인구 ☒ 인구총괄(총인구) ☒ 인구총괄(영근나이) ☒ 인구총괄(인구밀도) ☒ 인구총괄(노령화지수) ☒ 인구총괄(노년부양비) ☒ 인구총괄(유년부양비) | **⑥ 세부통계 자료 선택**

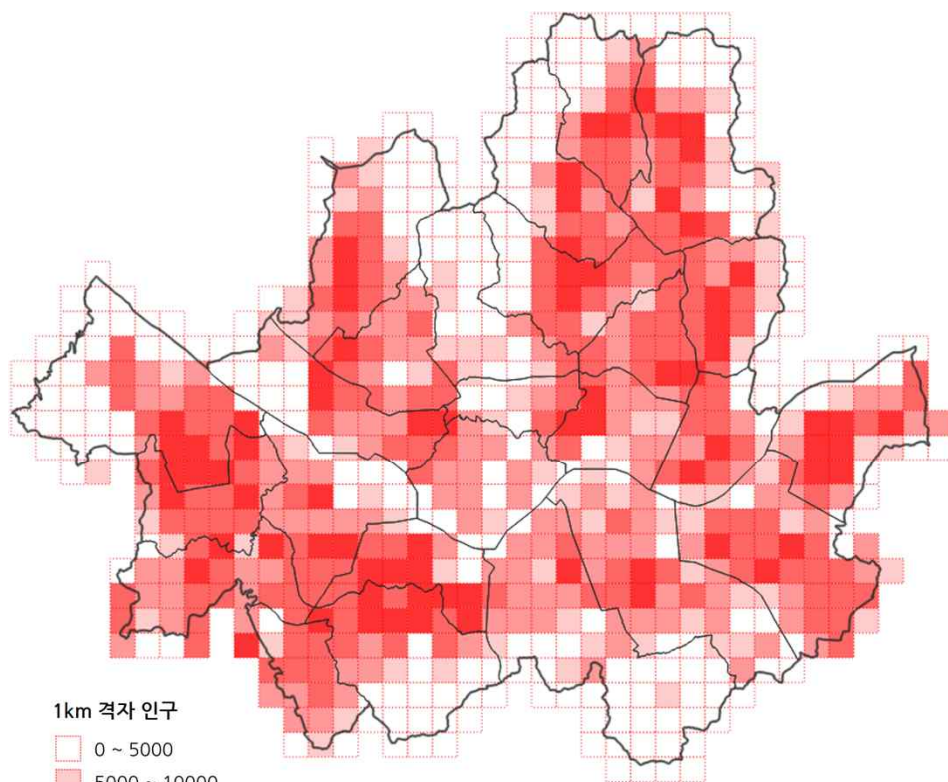
시도/시군구 | 대전 | 전체 | **⑦ 원하는 지역 선택**

추가

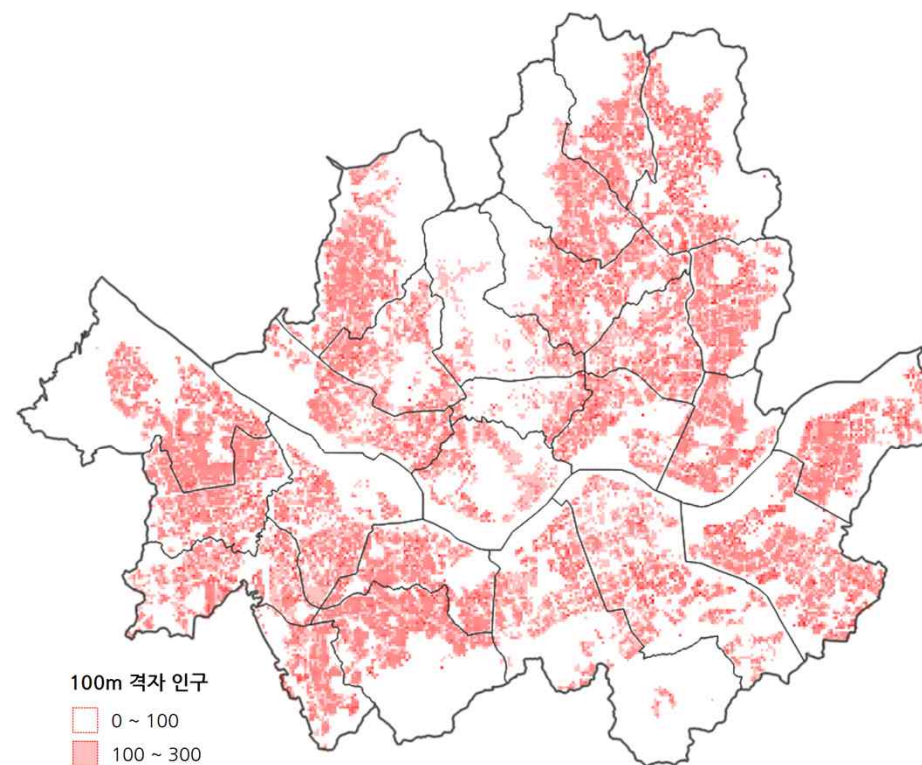
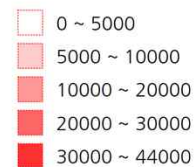
※ 신청한 자료는 10분 후 자동 승인되며 '자료제공 → 신청자료 다운로드' 탭에서 확인 가능

02 공간분석 사례

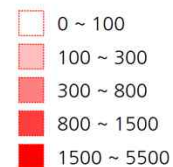
02 서울시 인구(1km / 100m 격자)



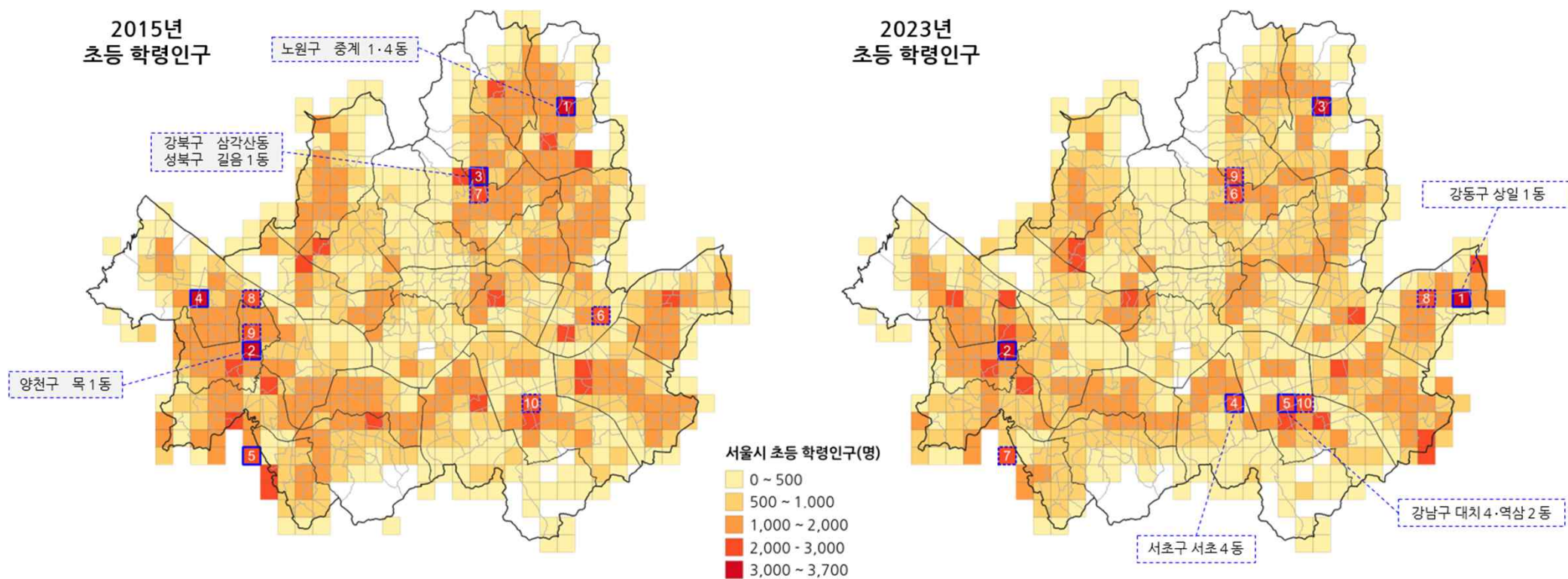
1km 격자 인구



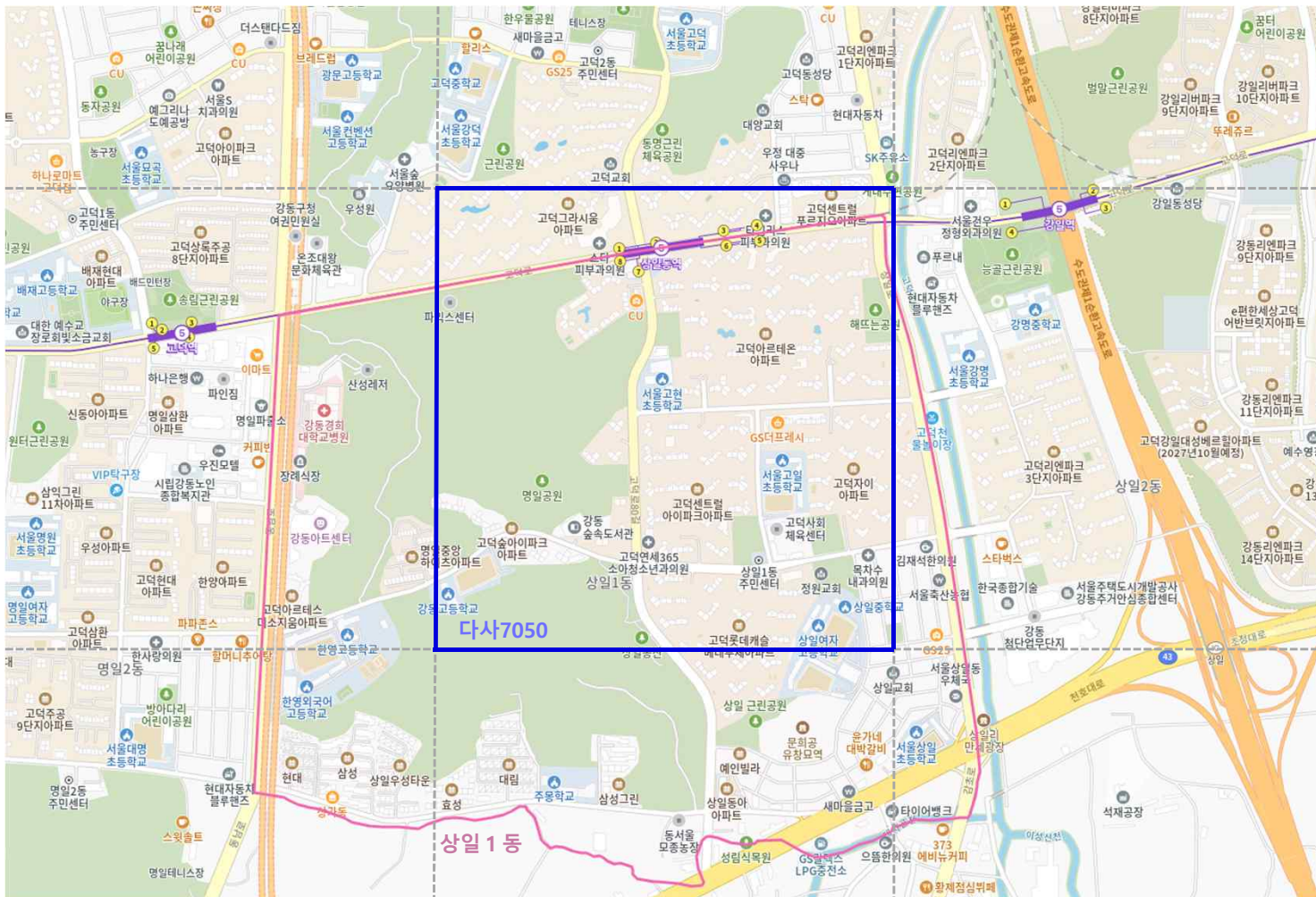
100m 격자 인구



02 서울시 학령인구 격자 순위

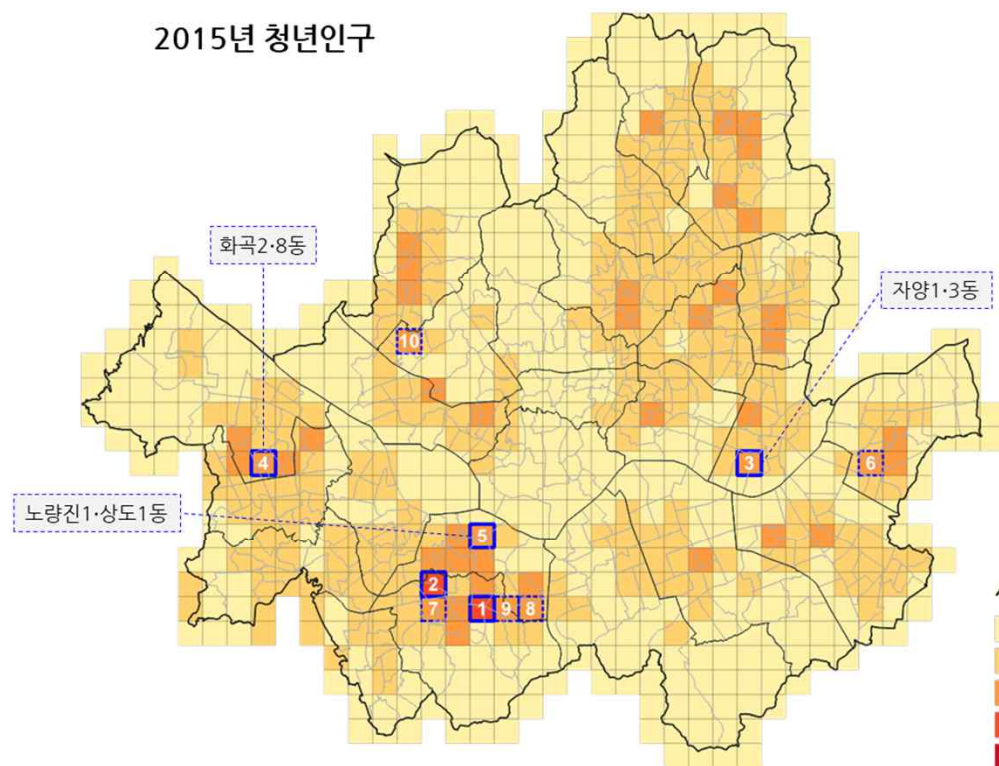


서울시 학령인구 격차 순위

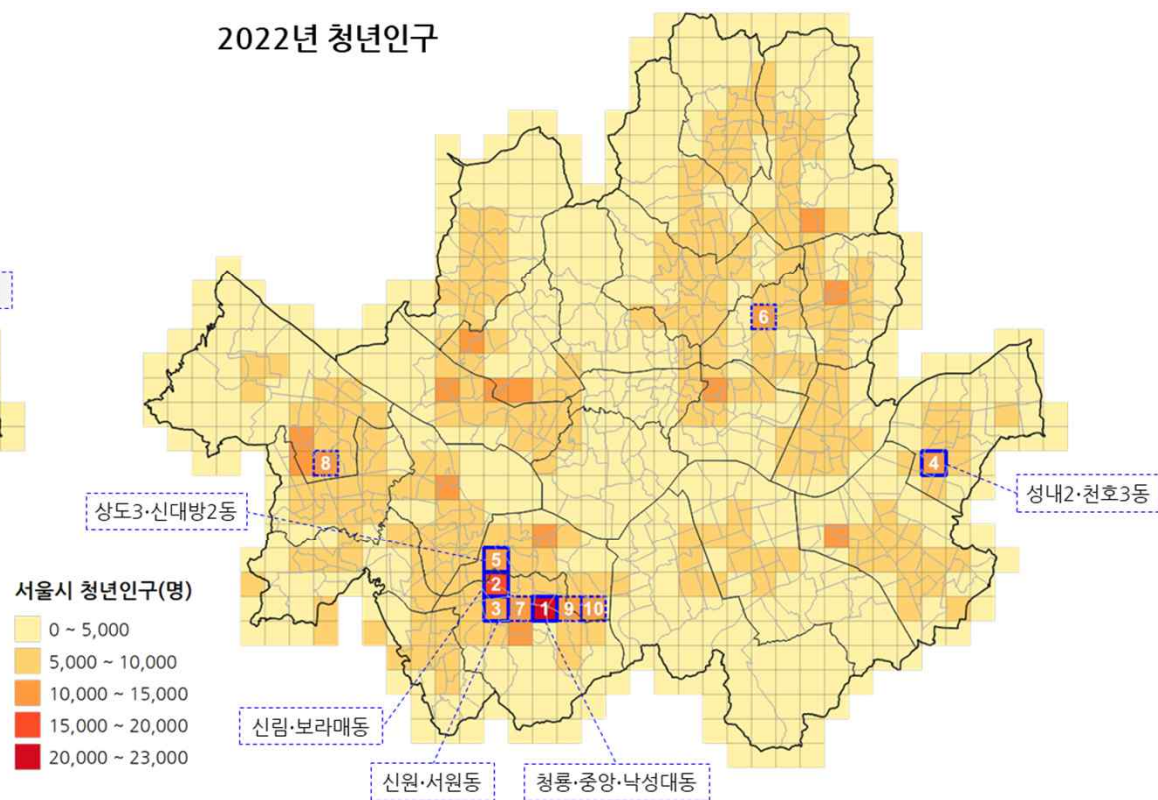


02 서울시 청년인구 격자 순위

2015년 청년인구



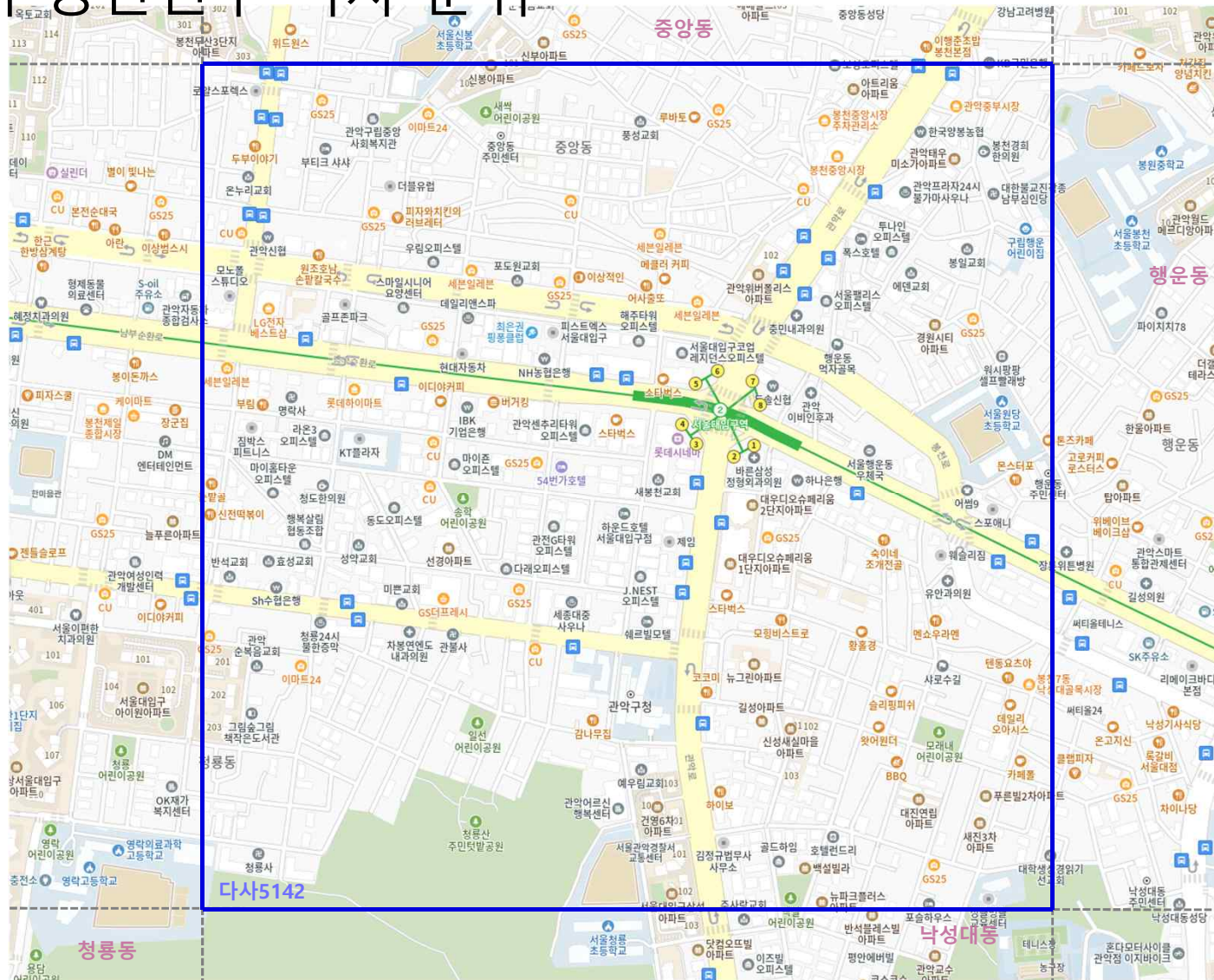
2022년 청년인구



서울시 청년인구(명)

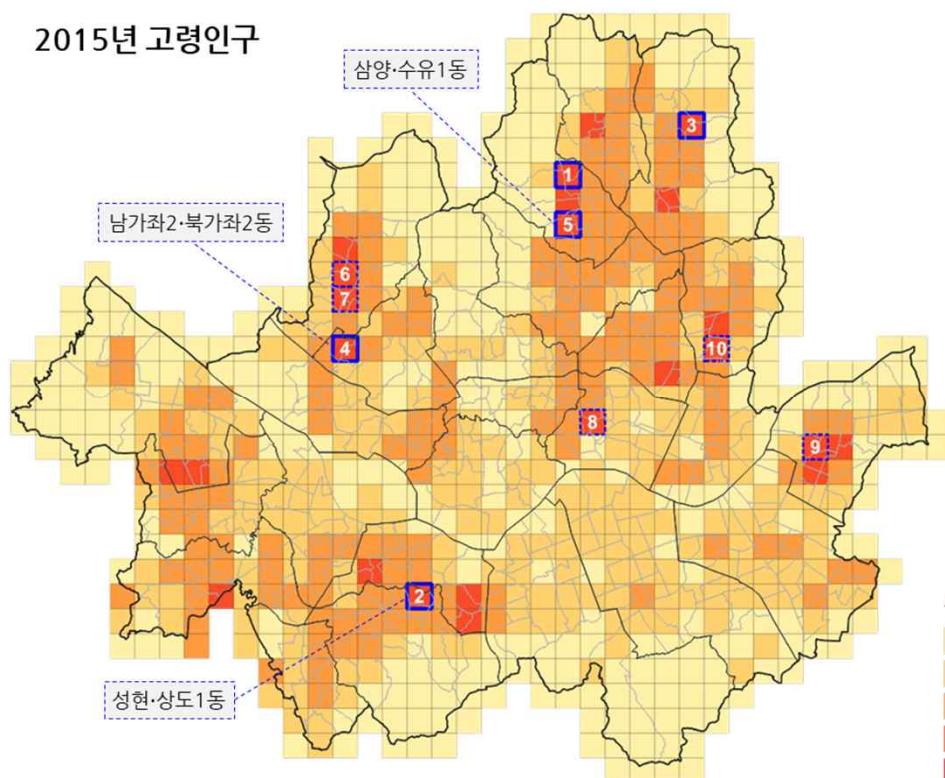
- 0 ~ 5,000
- 5,000 ~ 10,000
- 10,000 ~ 15,000
- 15,000 ~ 20,000
- 20,000 ~ 23,000

서울시 청년인구 격자 순위

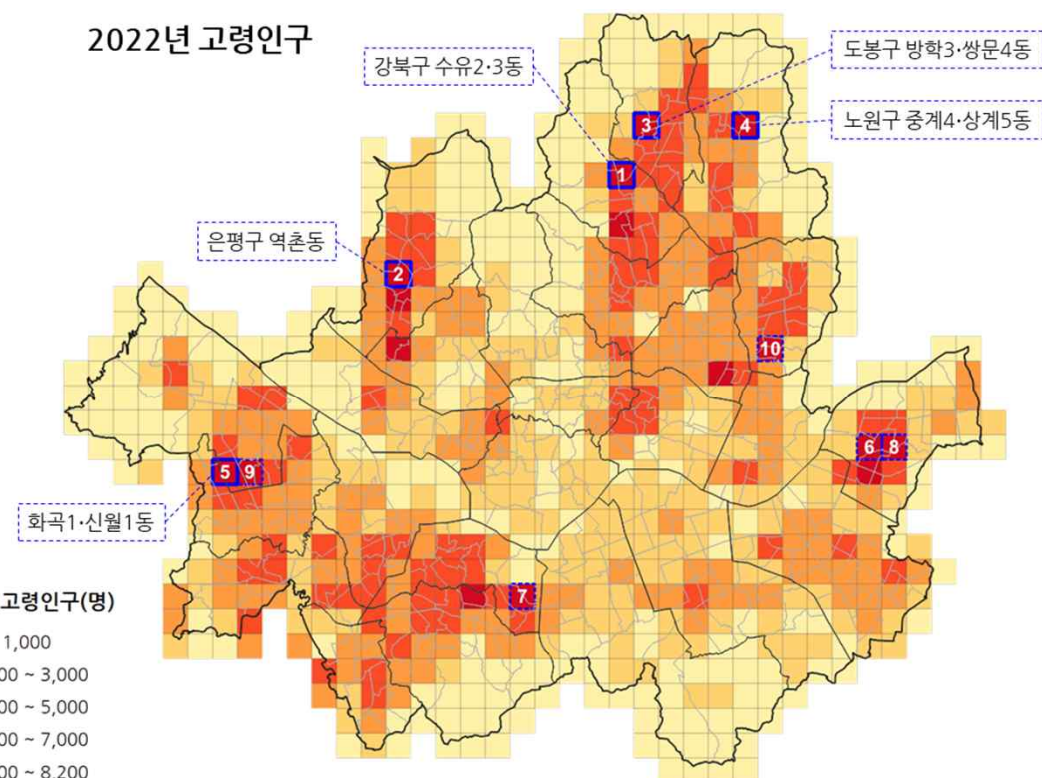


02 서울시 고령인구 격자 순위

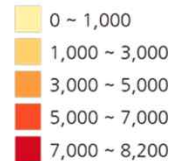
2015년 고령인구



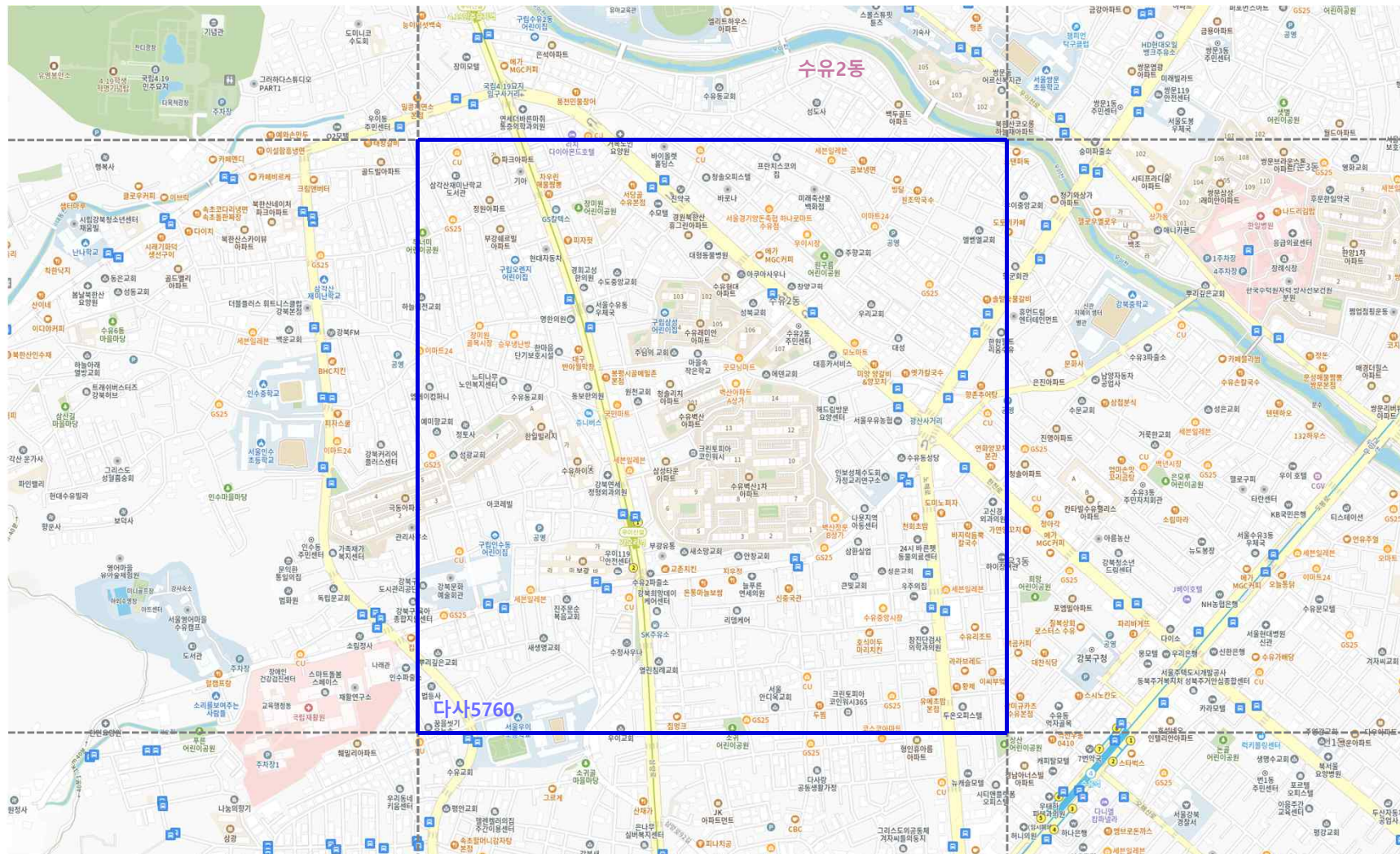
2022년 고령인구



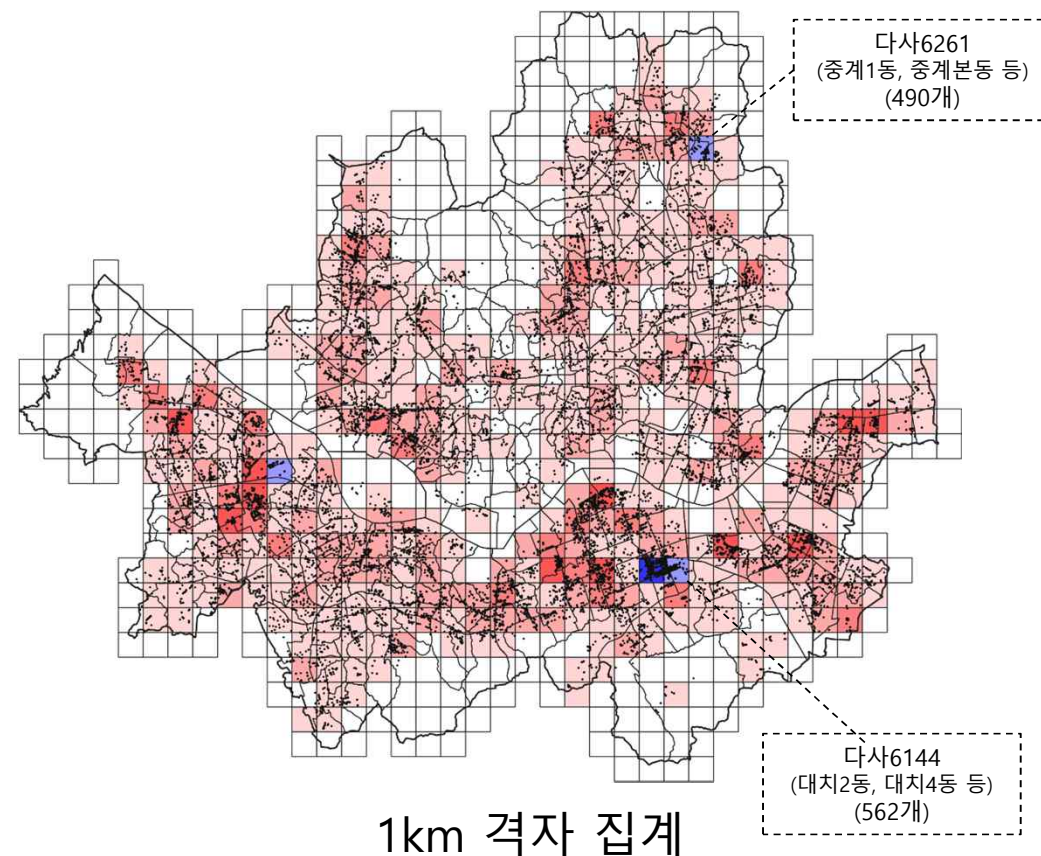
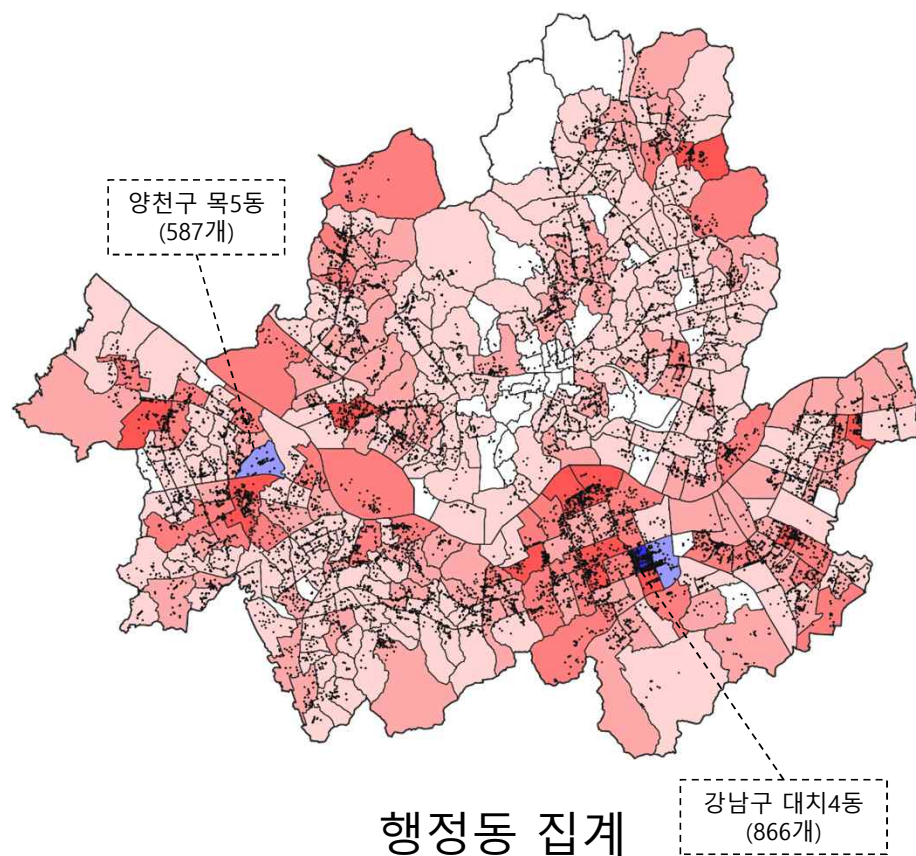
서울시 고령인구(명)



서울시 고령인구 격자 순위

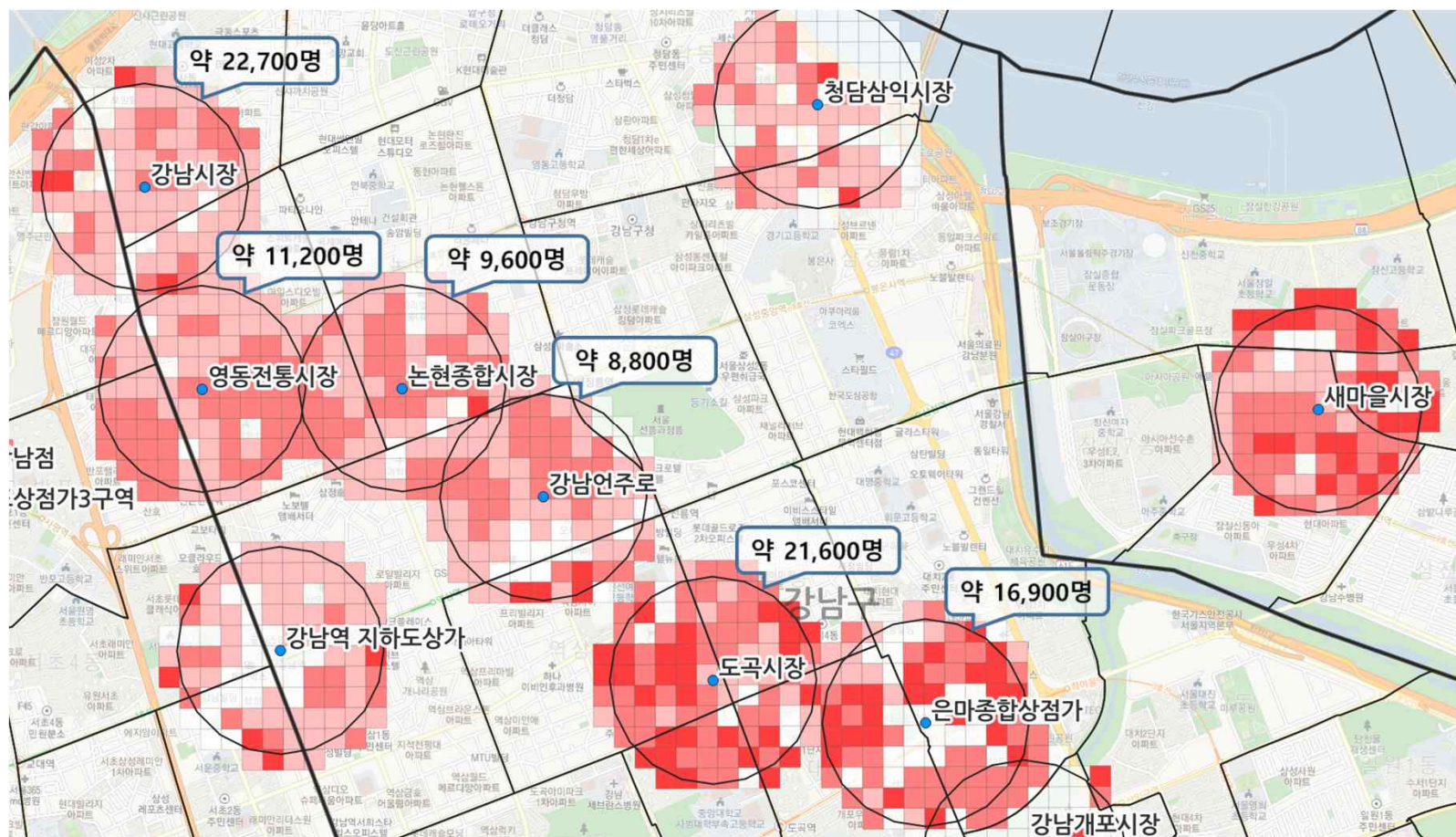


02 서울시 학원·교습소 집계(행정동/1km 격자 X 공공데이터)

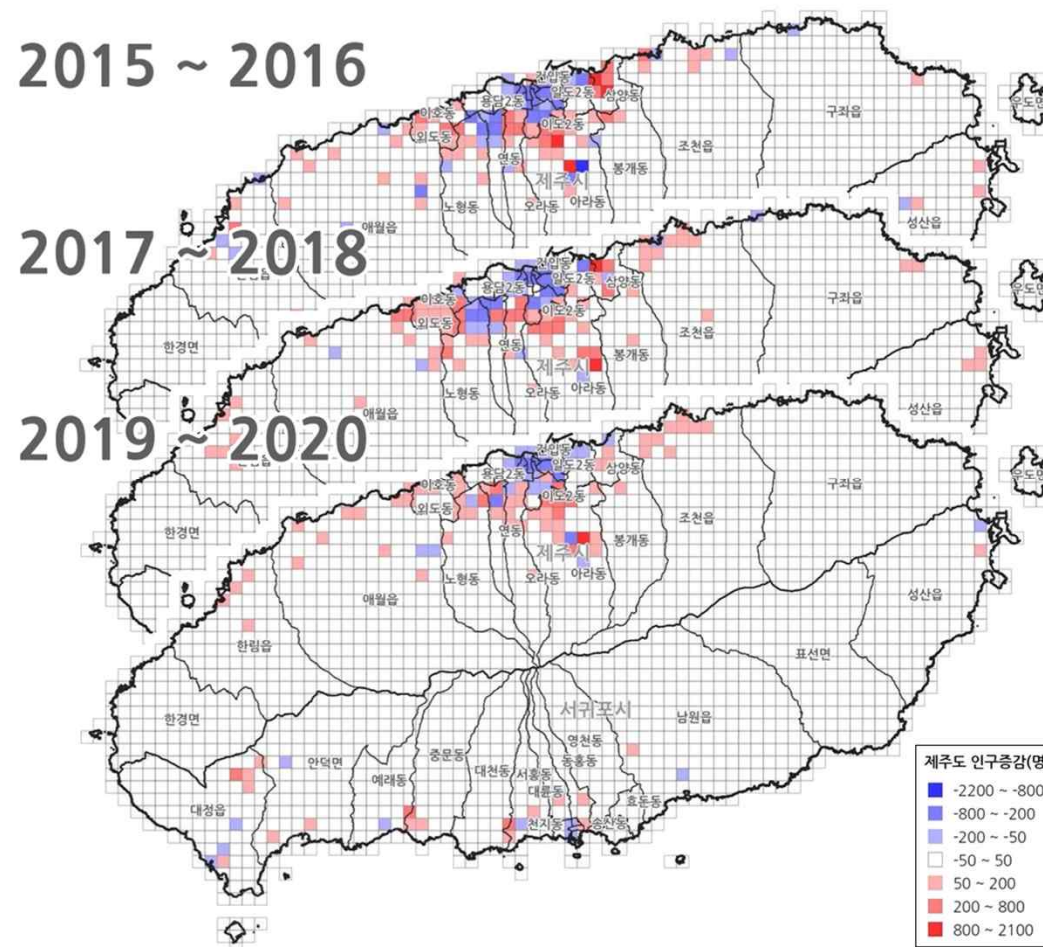


02

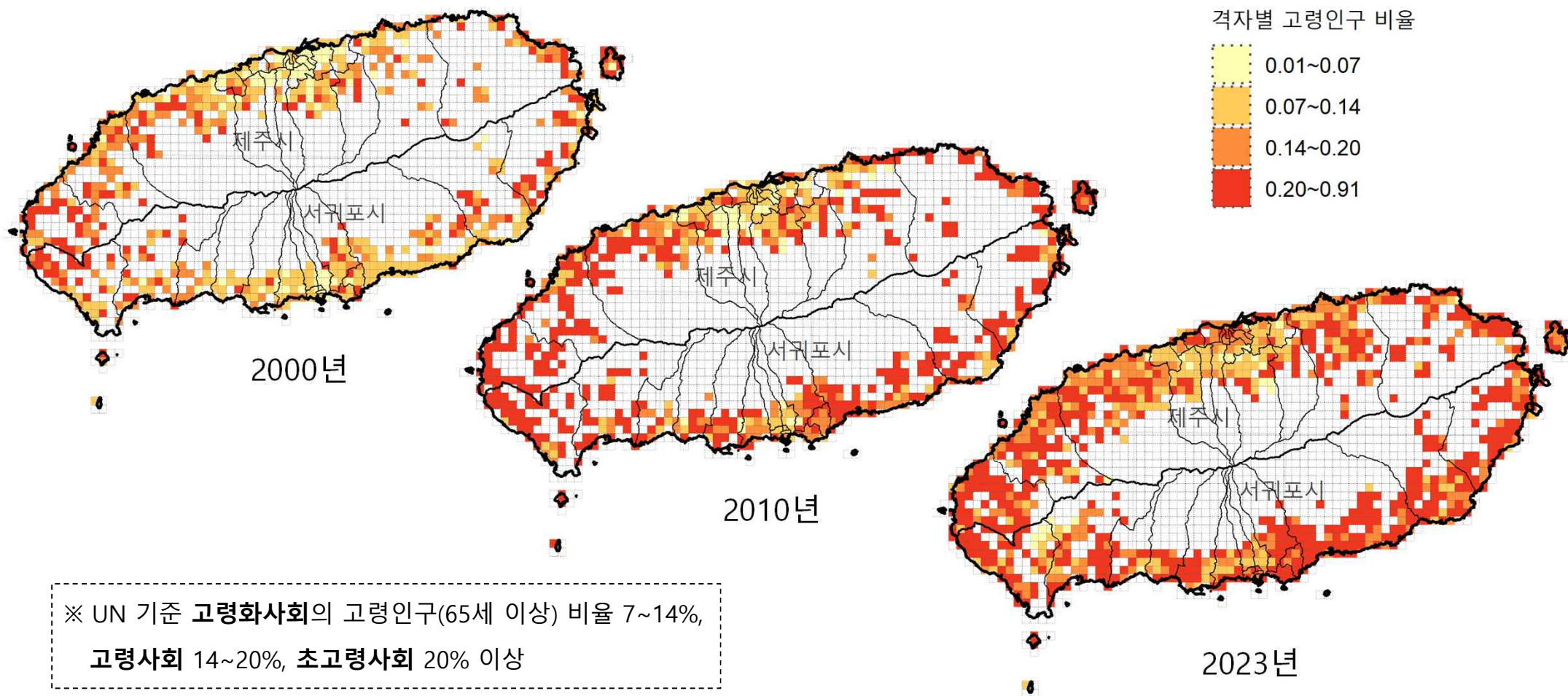
서울시 전통시장 반경 인구(공공데이터 X 배경지도)



제주도 인구 증감(1km 격자)



02 제주도 고령인구 비율

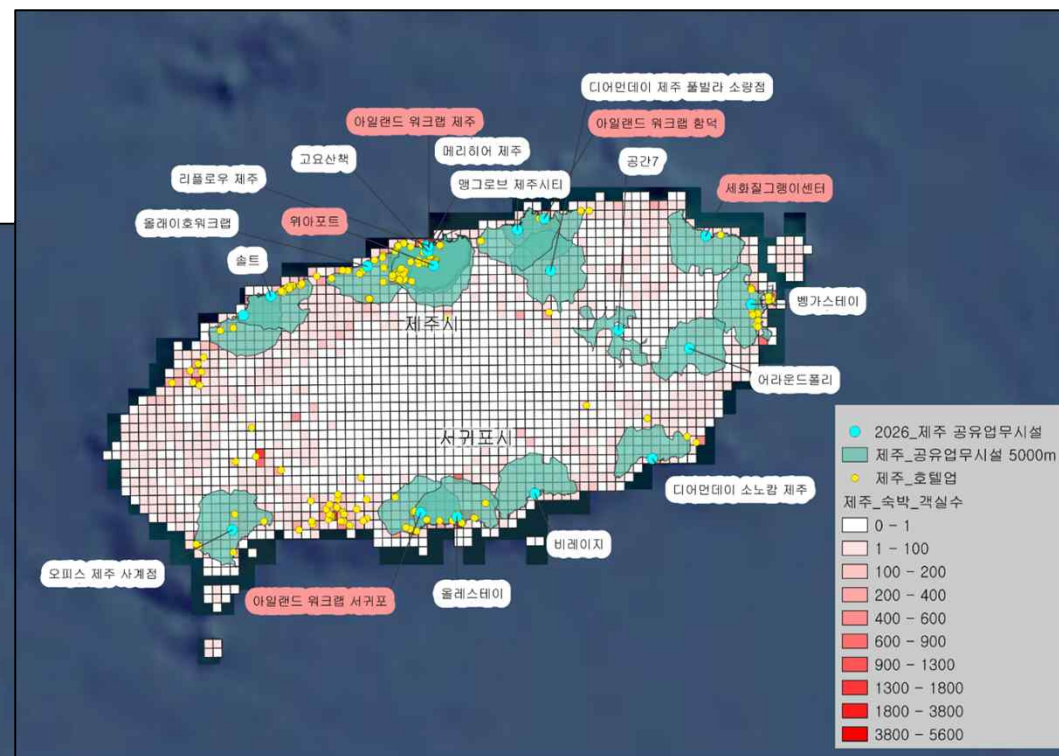
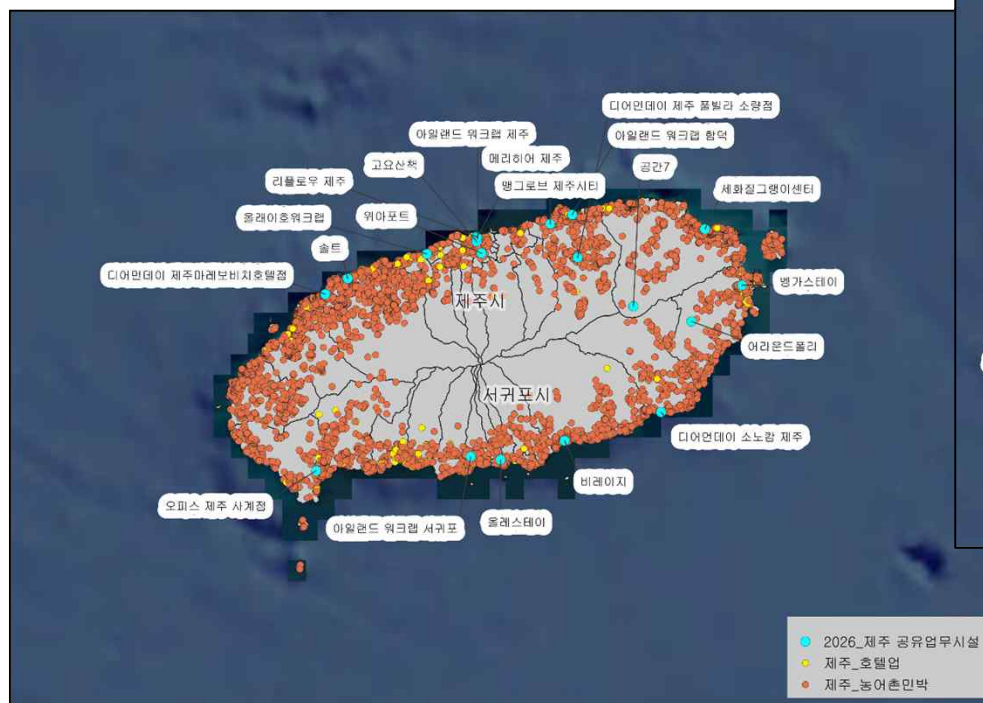


02 제주도 렌터카 체류빈도 분석



제주도 렌터카 체류 빈도(50m 격자) + VISIT JEJU 여행장소 + R(leaflet) + html 공유

02 제주 워크레이션과 숙박 인프라



공유업무시설 + 숙박시설 위치 +
격자별 객실 집계 + ORS 네트워크 분석

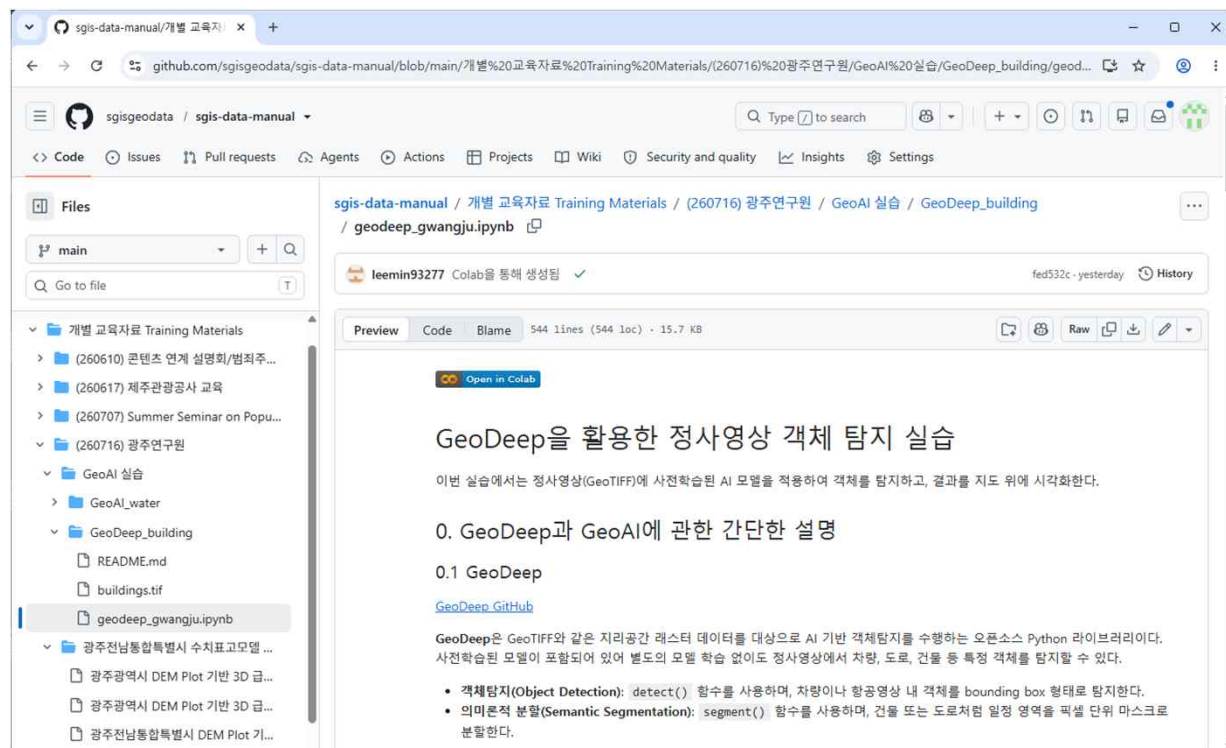
02 범죄주의구간과 CCTV 설치 위치



생활안전정보 범죄주의구간 + CCTV 정보 + 도로명주소 실폭도로 + 인구 없는 격자(SGIS)

03 공간분석 실습

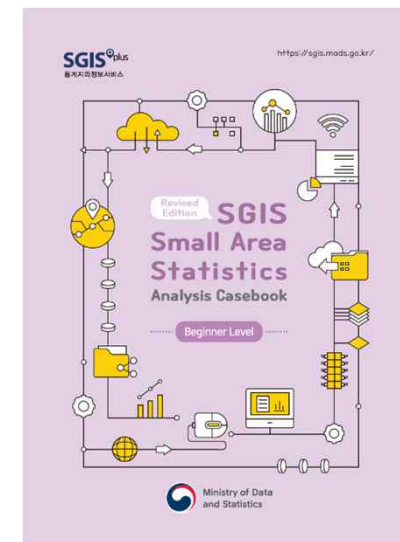
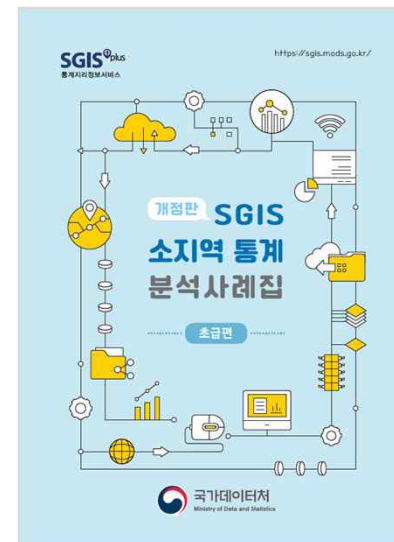
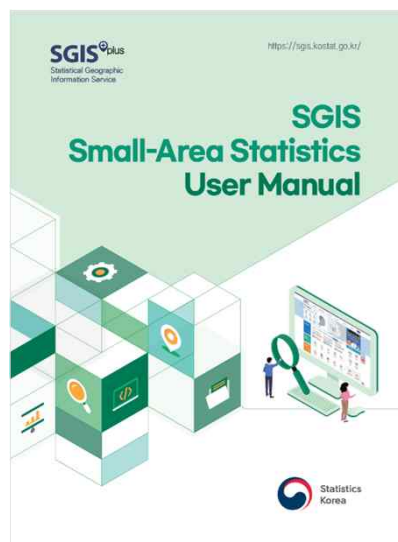
03 교육용 자료 공유를 위한 GitHub 저장소



github.com/sgisgeodata/sgis-data-manual

➡ 교육용 분석사례, 소스코드와 설명

03 이용매뉴얼과 분석사례집



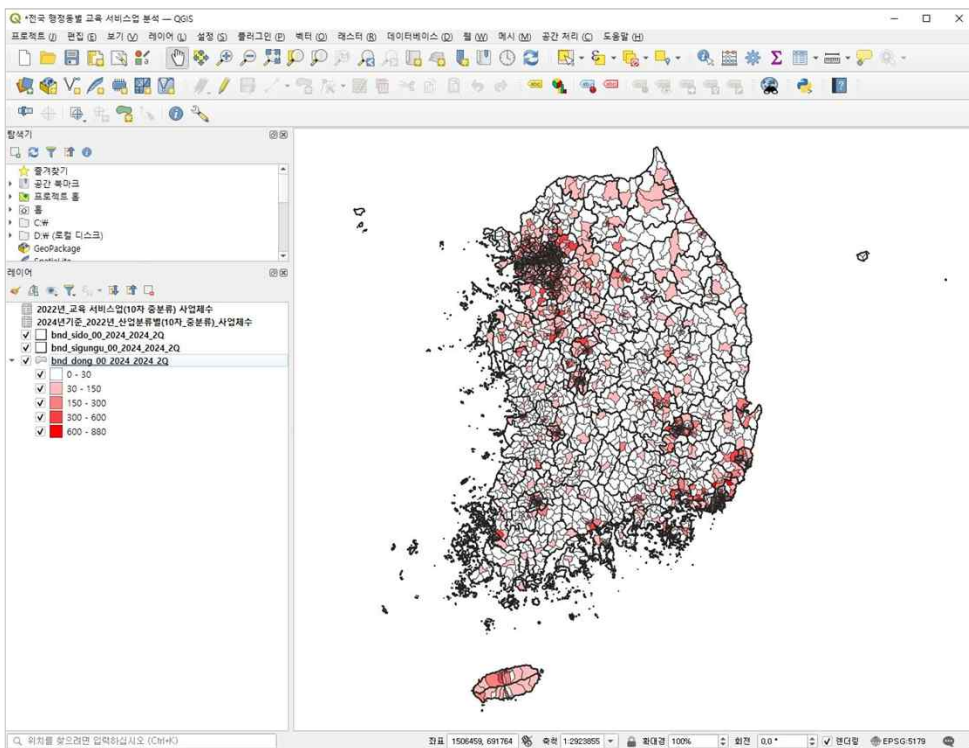
SGIS 소지역통계 이용매뉴얼(한, 영)

SGIS 소지역통계 분석사례집(한, 영)

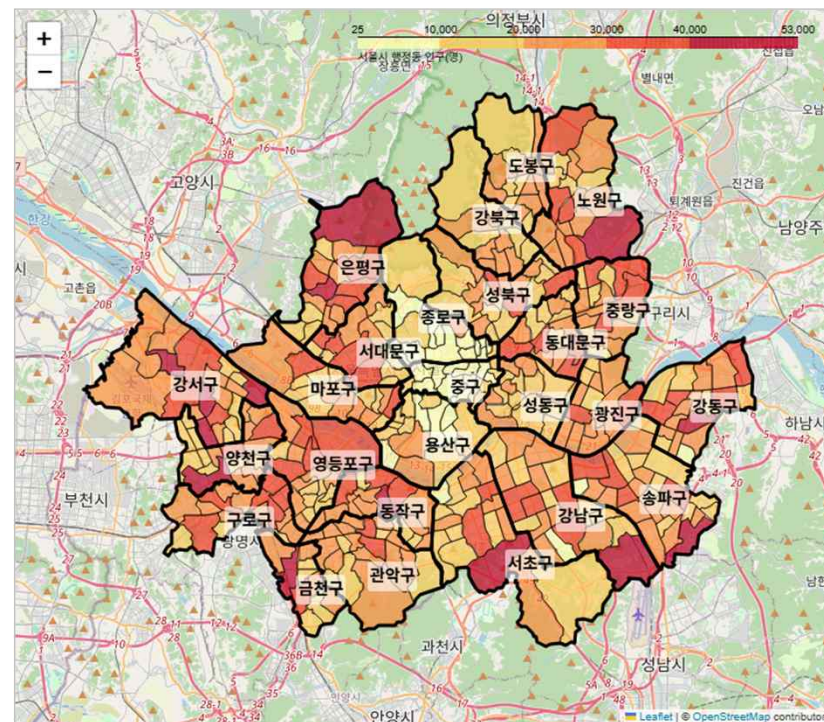
4개의 매뉴얼은 github.com/sgisgeodata/sgis-data-manual

➤ 참고자료 *References* 에서 내려받을 수 있습니다.

사례1.

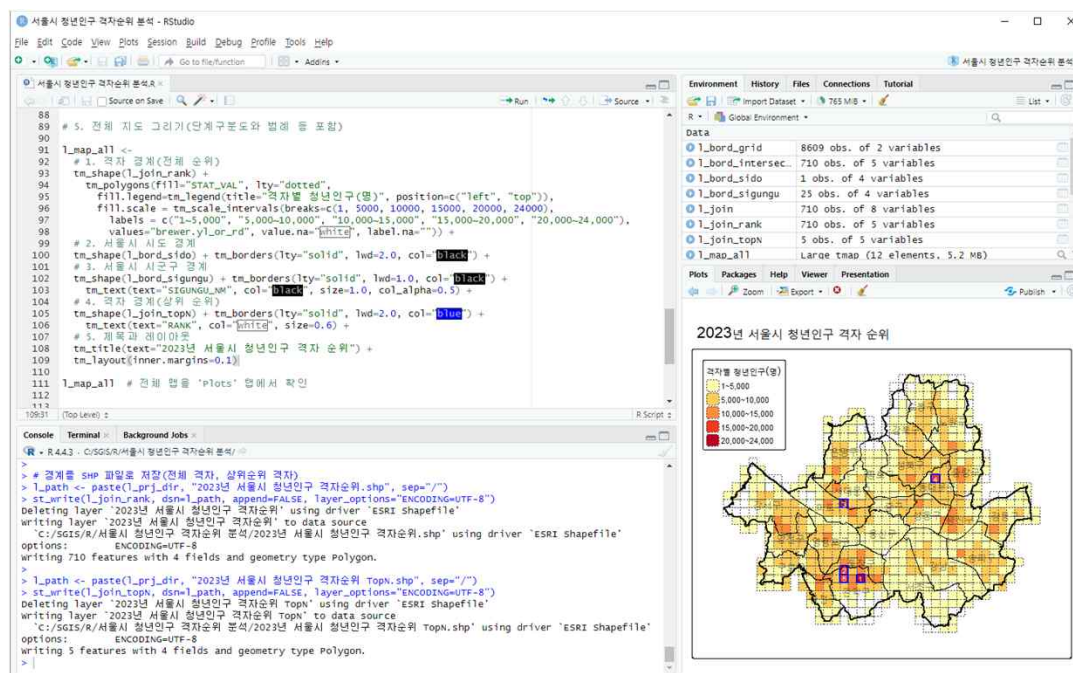


사례2.

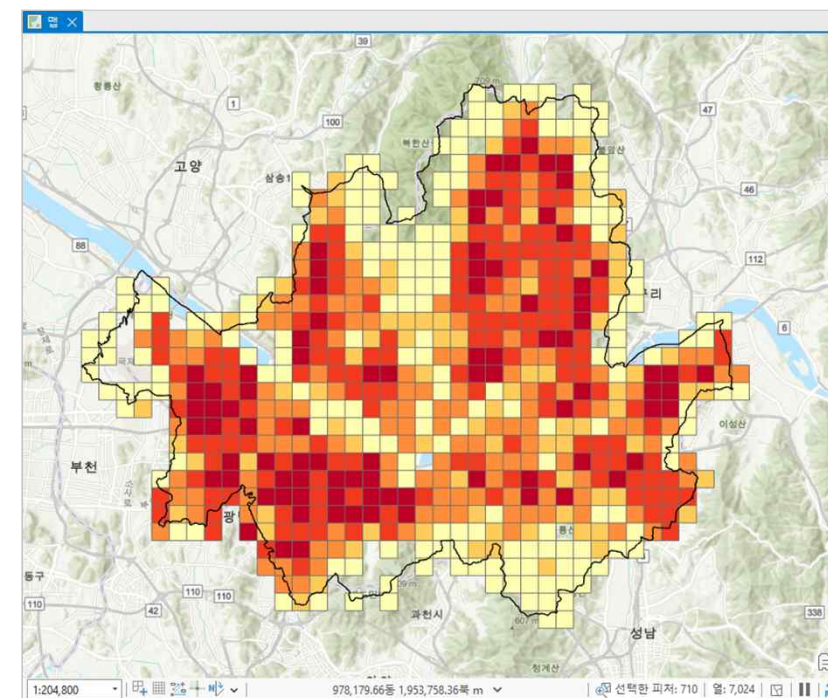


03 분석도구별 공간분석 과정 설명

사례3. R 서울시 청년인구 격자순위 분석



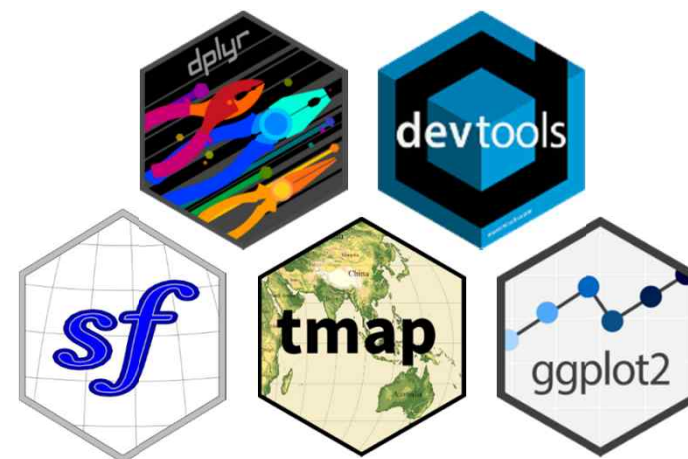
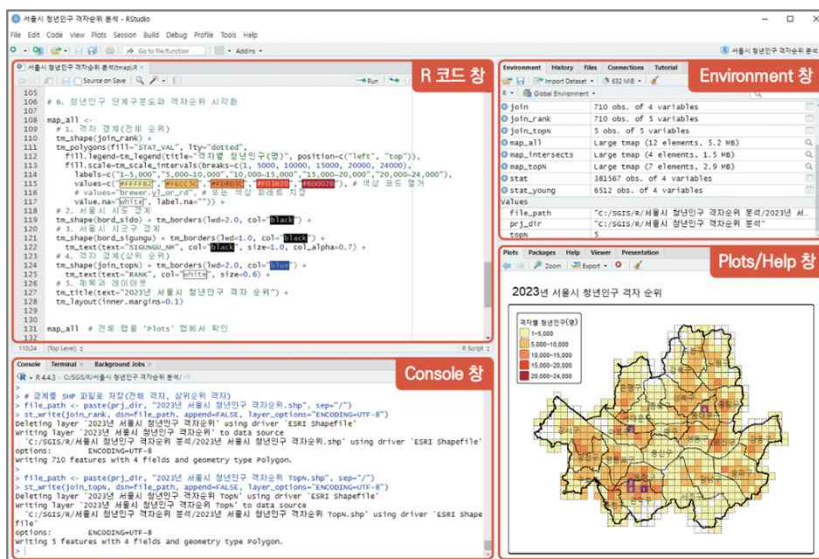
사례4. 서울시 1km 격자 인구 분석



03 R Studio, 패키지 설치

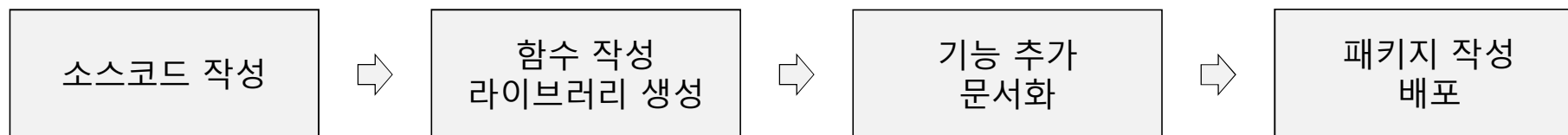


설치파일을 인터넷에서 내려 받아서 R >> R Studio > RTools 순으로 설치



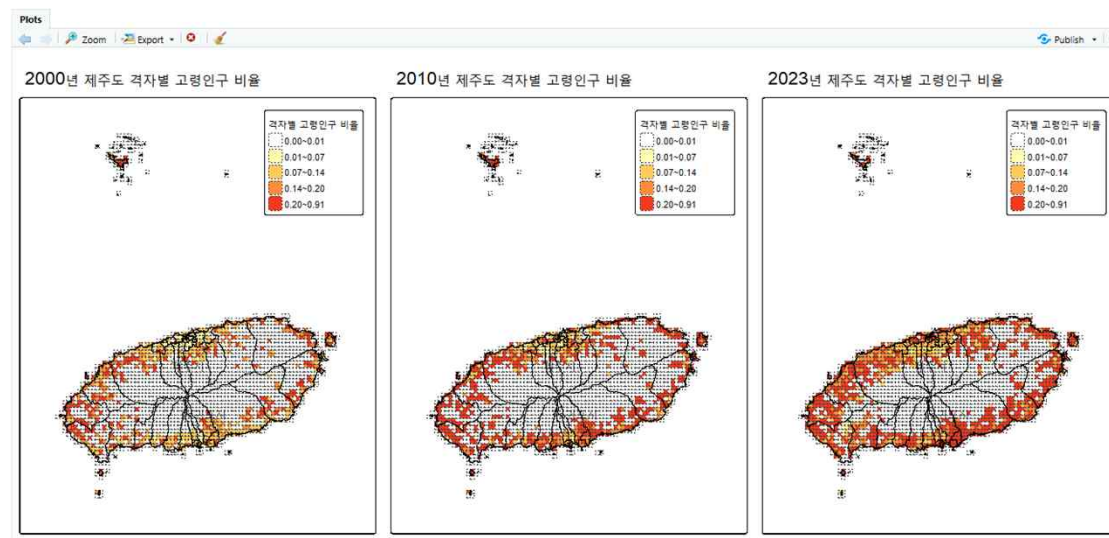
install.packages() 명령어로
공간분석 및 시각화 패키지 설치 및 사용 준비

03 R를 활용한 지도시각화 자동화

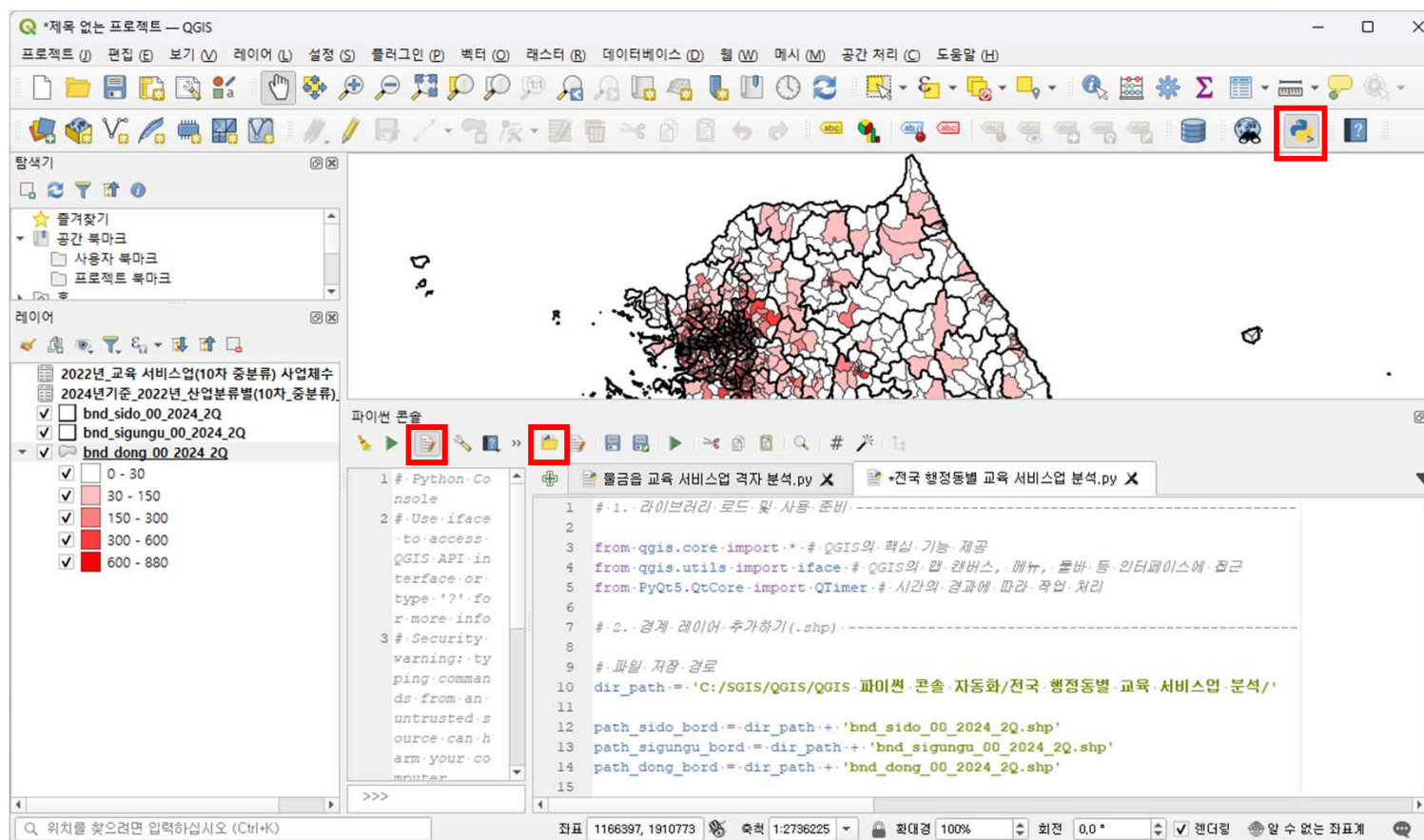


```

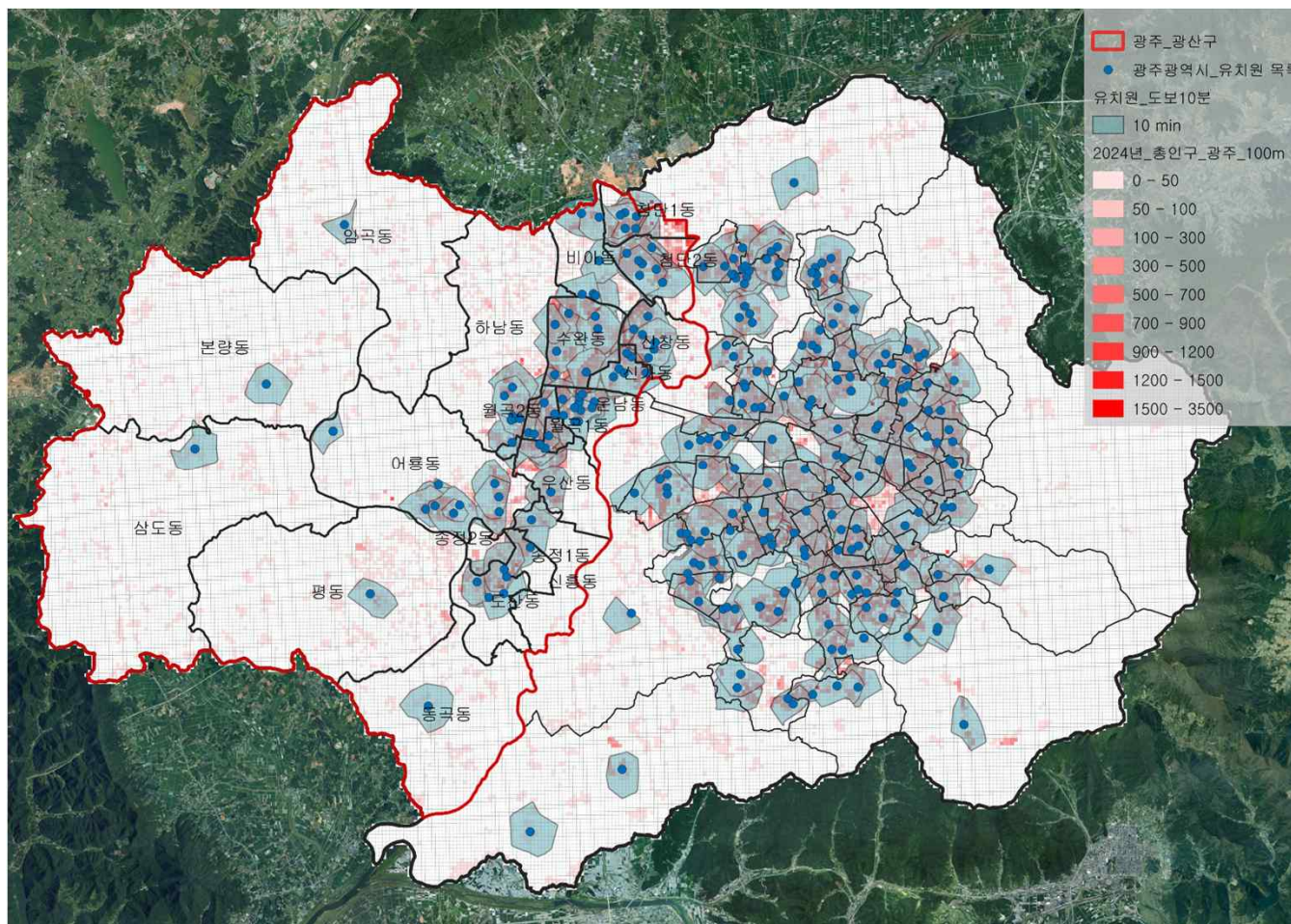
1 source("../제주시 고령인구 비율 격자별 분석(tmap)_lib.R", encoding="UTF-8")
2
3
4 map_2000 <- jeju_elderly_ratio_map(base_year="2000")
5 map_2010 <- jeju_elderly_ratio_map(base_year="2010")
6 map_2023 <- jeju_elderly_ratio_map(base_year="2023")
7
8 tmap_arrange(map_2000, map_2010, map_2023, ncol=3)
9
10
10:1 (Top Level)
  
```



03 QGIS 내장 파이썬(PyQGIS) 활용



03 광주시 광산구 유치원 접근성 분석

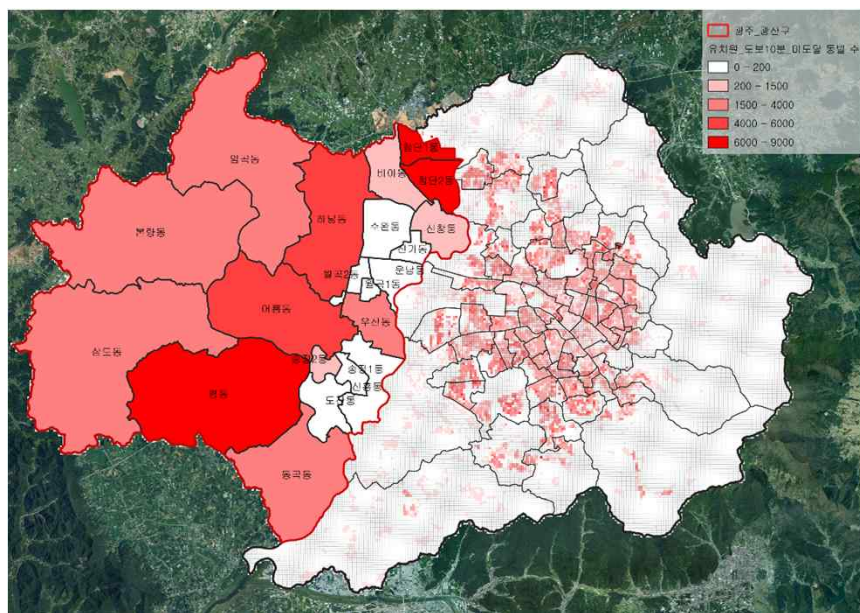


광주시 유치원을 지도에 표시하고
ORS(Open Route Service) API로
도보 10분 영역 생성

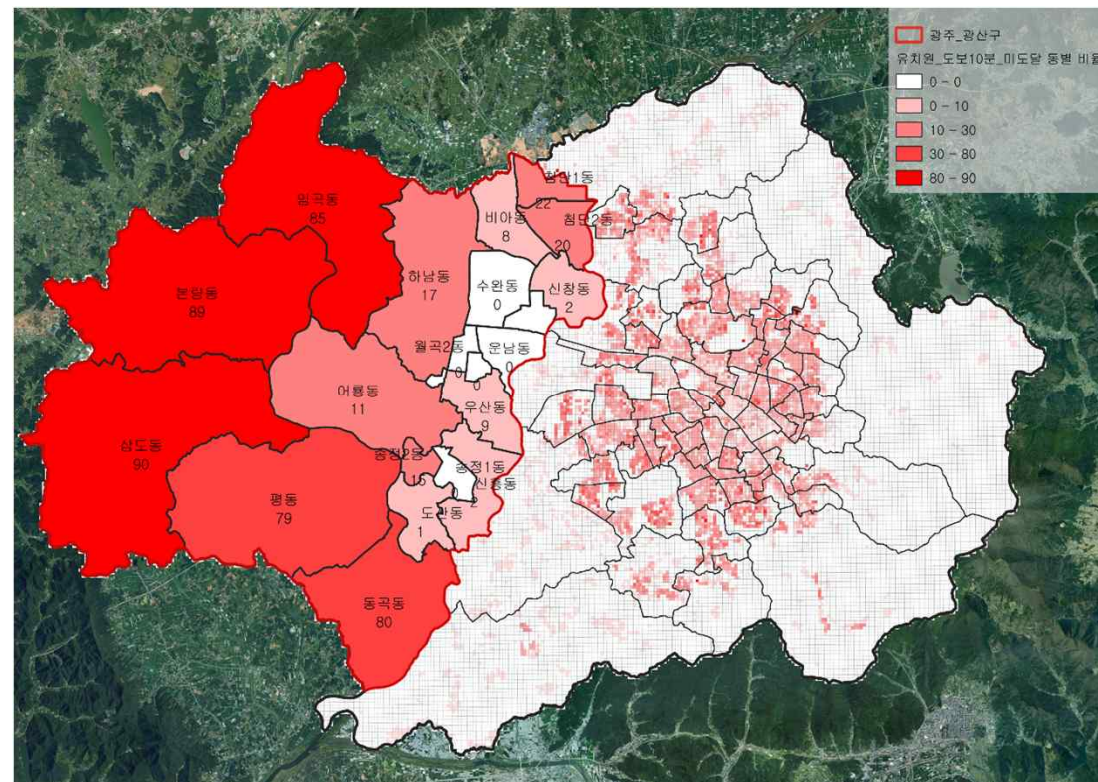


SGIS 100m 격자 총인구수와
중첩하여 분석

광주시 광산구 유치원 접근성 분석



행정동별 미도달 인구수



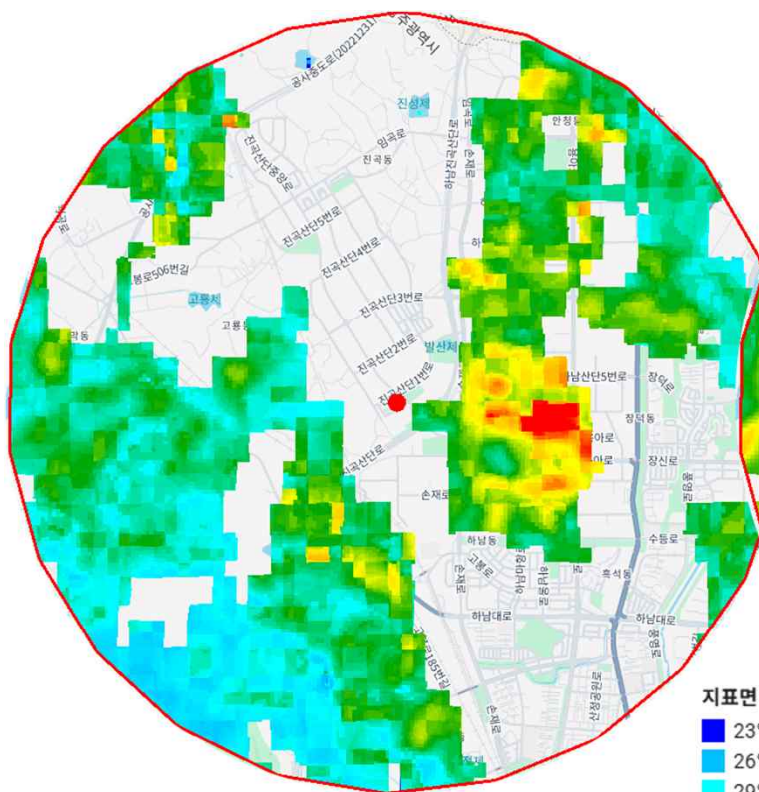
행정동별 미도달 인구 비율

03 R을 활용한 경사도 분석 HTML 생성



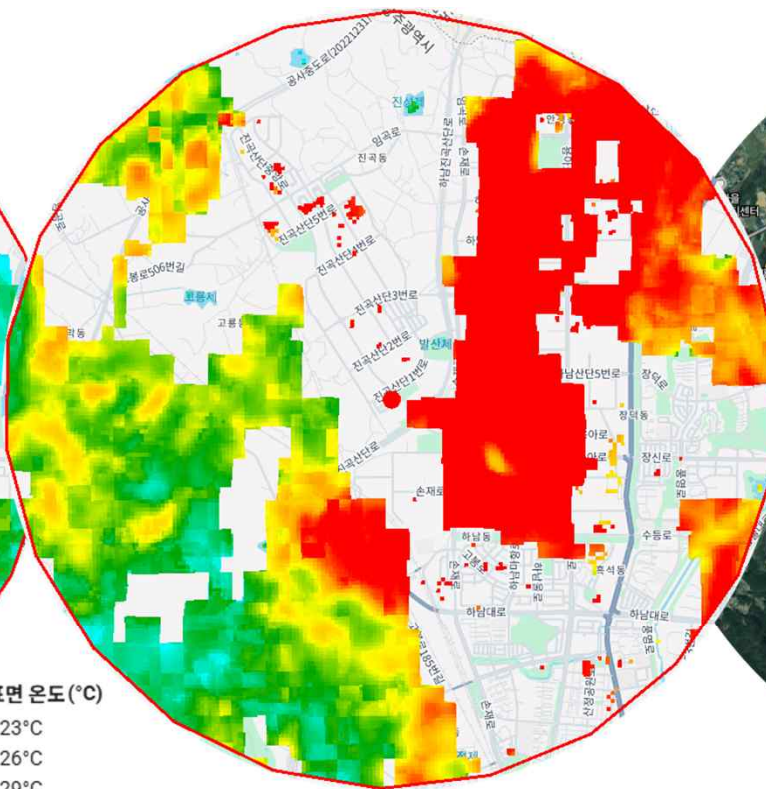
DEM(수치표고모델)과 R **htmltools** 패키지로 시각화 결과를 웹페이지로 공유

03 지표면 온도 시계열 분석

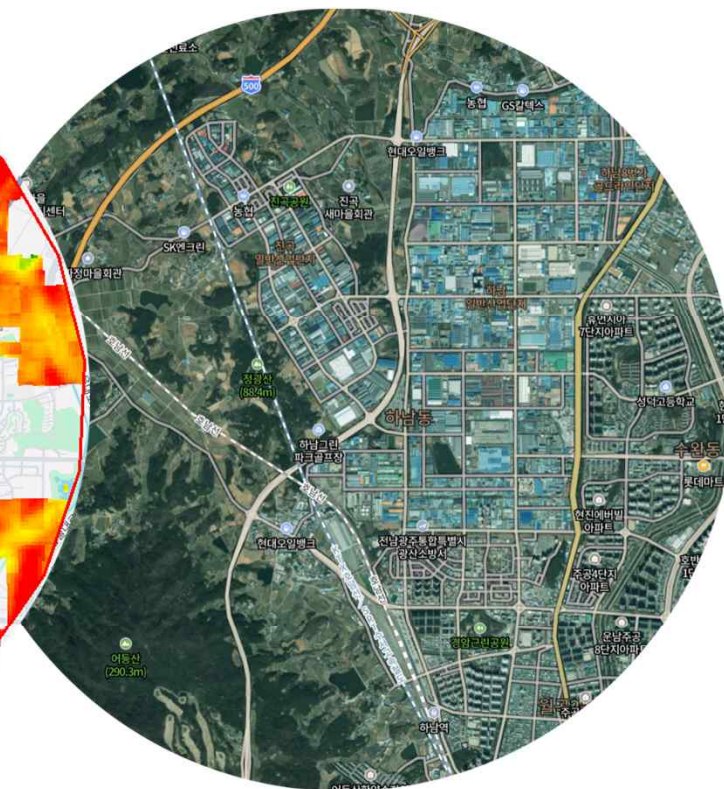


1985년

지표면 온도 (°C)

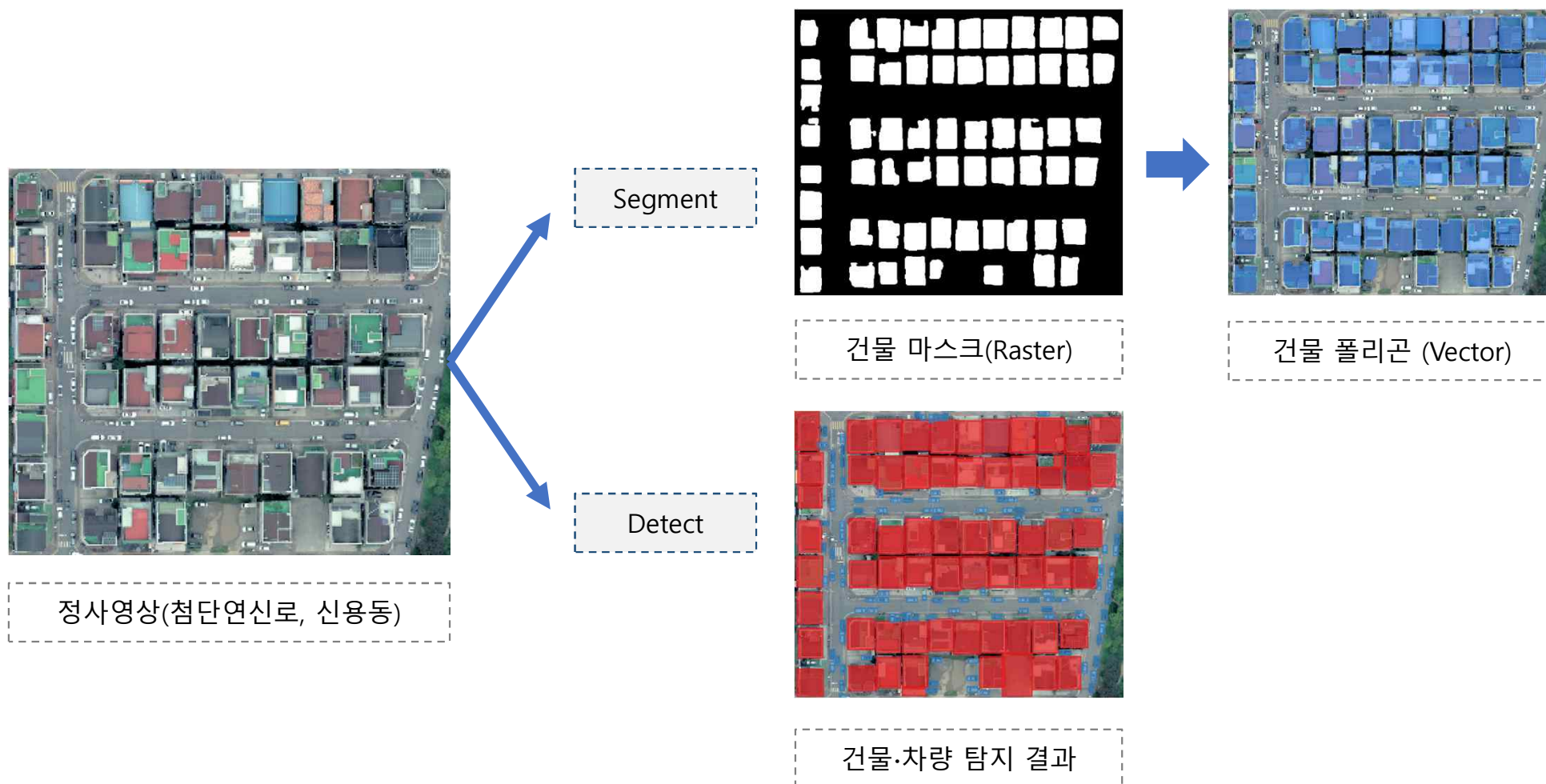


2025년

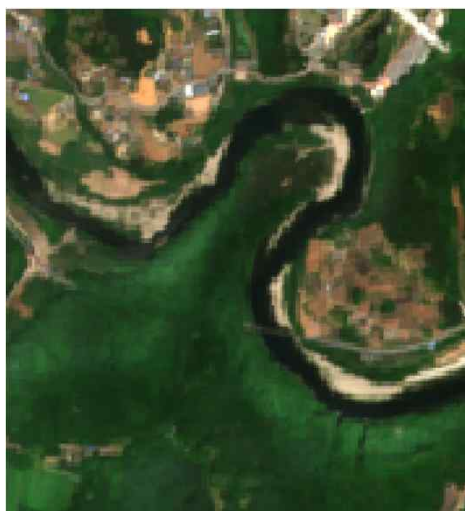


Google Earth Engine과 Landsat 위성영상 활용

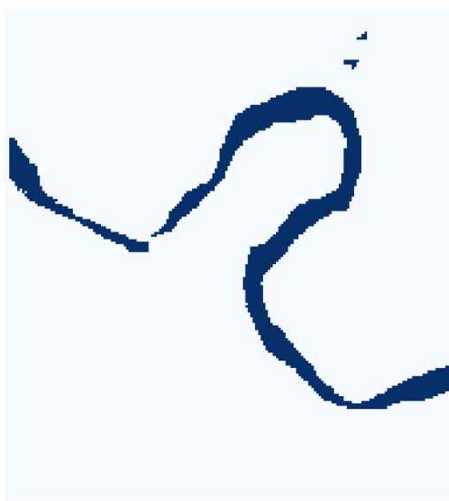
03 GeoDeep으로 정사영상에서 객체 탐지하기



03 GeoAI로 위성영상에서 객체 탐지하기



Sentinel-2 위성영상
(강원도 영월군 청령포)



수체 마스크 (Raster)



수체 폴리곤 (Vector)

03 공간데이터 구하기

통계지리정보서비스(SGIS) 자료제공

통계데이터센터(SDC)

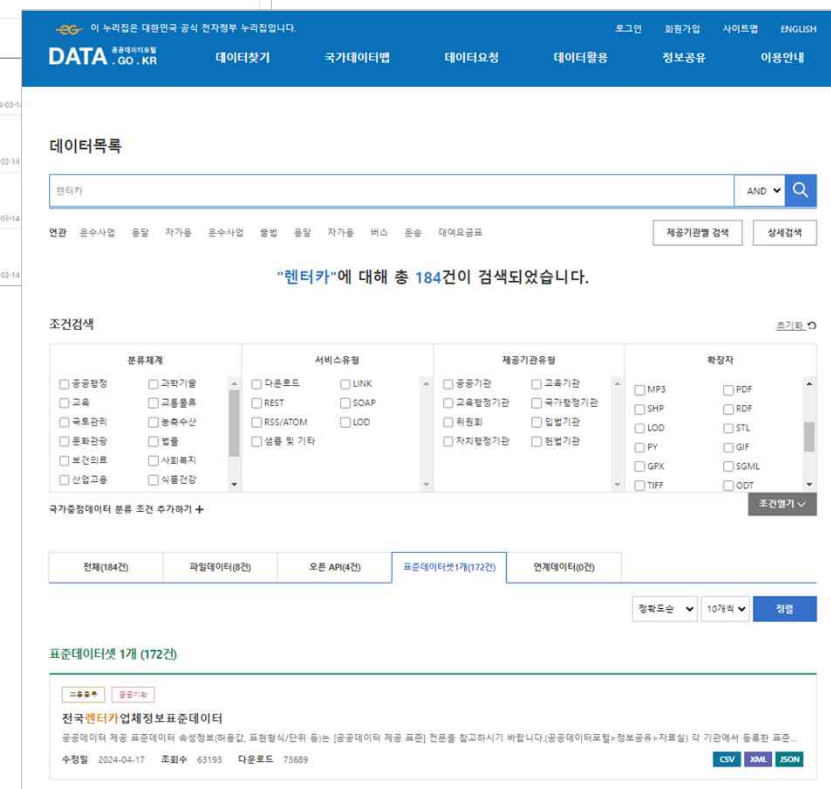
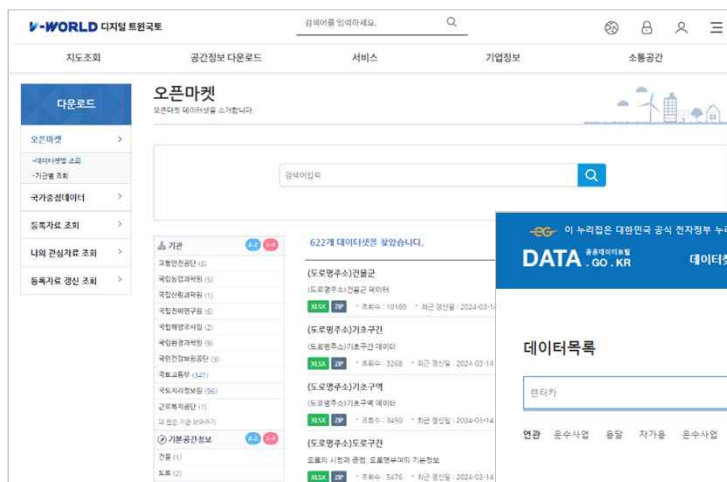
브이월드(vworld.kr) 오픈마켓

공공데이터 포털(data.go.kr)

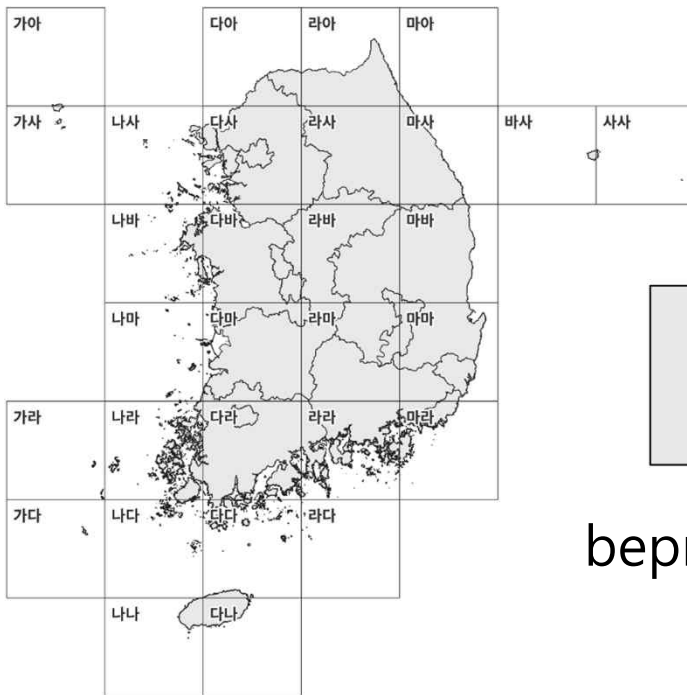
생활안전정보(safemap.go.kr)

주소 → 좌표정보(지오코딩)

※ SGIS > 대화형통계지도 > 나의데이터



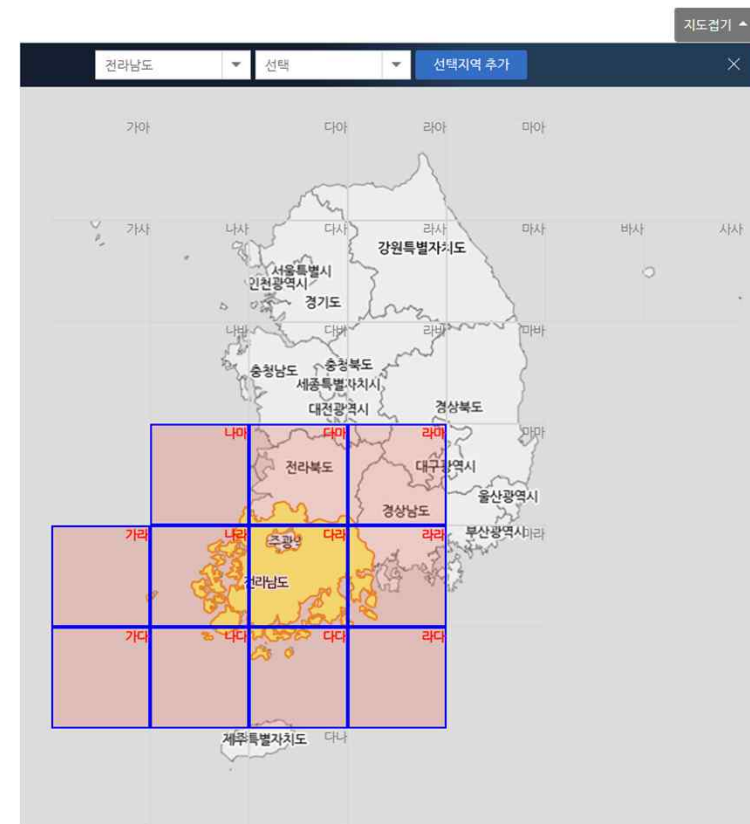
03 질의 응답



Q&A

beprog@korea.kr

100km 격자 경계 명칭과 위치



SGIS 자료제공 격자선택 UI